

基于几何约束与滚动规划的无线电干扰源定位与清除

摘 要

本文研究四足机器狗在 $\pm 1^\circ$ 测角误差下对无线电干扰源的自主定位与清除问题。以历史观测形成的位置可行域为基础，依据几何条件构造候选动作，通过预计耗时比较选择下一步，并在执行后更新可行域和任务安排，形成统一的滚动规划框架。

针对问题一，每次测向的 $\pm 1^\circ$ 误差范围对应一个楔形区域，本文将其表示为两个线性不等式。 n 次测向产生 $2n$ 个不等式，用半平面交求出公共区域，即凸多边形定位区域。由凸组合性质证明凸多边形内任意两点的距离不超过最远顶点对的距离，因此区域直径可通过遍历顶点对求得。进而构造三个检测点使半平面交恰好为等腰三角形（底边 20 m、高 15 m），上顶点到直径圆圆心的距离为 15 m，超出半径 5 m，证明以直径为直径的圆不一定能覆盖定位区域。

针对问题二，第二检测点须同时保证能收到信号和有效缩小定位区域。本文利用接收半径 ≥ 1000 m 的下界，结合凸组合性质将“到区域内每个可能位置的距离都不超过 1000 m”简化为对有限个顶点的距离检验，由此构造可靠接收区（各顶点对应的 1000 m 圆盘的交集），并给出构造性证明：沿示向方向约 750 m 处存在半径约 250 m 的圆盘整体落在可靠接收区内。在可靠接收区内沿前进方向和定位区域长轴方向分别布设候选点（横向偏移量随区域尺度自适应调整），对每个候选点在若干假想源位置上模拟测向，以移动时间、后续接近距离与剩余定位代价之和评分选点。

针对问题三，10 至 16 个全向源的数量、位置和接收半径均未知。本文设计 8 个检测站（原点加半径 999 m 圆周上的 7 个等角点），并利用余弦不等式证明场地内任一点到最近检测站的距离小于 1000 m，从而保证不遗漏任何源。将剩余检测站与已发现源合并为动态任务集合，每一步的任务排序建模为旅行商问题并用多起点 2-opt 求近似最短路线；每执行一项任务即根据真实反馈更新定位区域和任务集，重新规划下一步。对已发现源，在可靠接收区内枚举测点，以位置样本和三点 Gauss 求积对假想测角误差加权评估后续费用；包围圆半径仍过大时，在其圆心处补测一次示向度，可证明每次这样做后半径上界缩小至原来的 $1/(2 \cos \varepsilon)$ 倍，保证经有限步后必定满足清除条件。区域满足清除条件时，在各顶点对应圆盘交集构成的安全区域内选择清除落点。400 个本地场景和 20 个模拟器演练均全部清除，平均耗时 244.0 和 225.6 s/源。

针对问题四，部分源为定向发射（只向发射方向两侧各 90° 辐射），无信号不再等价于距离超限；贴边界朝外发射的源在场地内部无法接收。本文用 21 个检测站（原点 + 内环 8 + 外环 12），要求每个场地点被其 1000 m 内各站的凸包包含，使得过该点的任意半平面内都至少有一个站，从而无论发射方向如何都能收到信号。定位阶段沿示向方向布设成对检测点，证明若两点均无信号则源沿该方向的距离不超过某一上界，以半平面截断定位区域；进一步，当某无信号点到区域内每一点的距离均小于估计的接收半径下界时，可确定它在发射范围之外，由此同时约束源的位置和发射方向。沿用第三问的滚动规划，用蒙特卡洛 rollout 比较候选检测动作的后续耗时。途中是否停下补测由 160 棵梯度提升回归树（以 57 个状态特征拟合实际耗时节省，训练集来自 2380 个模拟场景）预测决定。1140 个场景均全部清除，其中 1000 个随机场景的平均耗时为 449.9 s/源。

关键词：半平面交；主动测点选择；旅行商问题；滚动规划；蒙特卡洛 rollout；梯度提升回归树。

1 问题重述

1.1 问题背景

随着运动控制与环境感知技术的发展，四足机器人逐步应用于应急救援等场景，为代替人员进入复杂、危险环境开展作业提供了新的技术途径 [1]。

无线电干扰源的精准定位与清除需要在已确定的目标区域内完成。为使机器狗代替人员开展搜索，需依据有限的测向反馈规划检测位置、检测频道及清除顺序，在保证清除全部干扰源的前提下尽量缩短任务时间。目标区域为半径 1800 m 的圆域，以圆心为原点，正东、正北分别为坐标轴正向。各干扰源占用互不相同且固定的频道，频道取自 20 个已知频道，其有效接收半径为 1000 至 1500 m；示向度误差在 $\pm 1^\circ$ 内，同一地点重复检测不能消除该误差。

机器狗以 5 m/s 沿直线移动，停下后才能检测。频道切换、一次检测、光学精确定位和清除分别耗时 1、5、3、2 s；距干扰源不超过 20 m 时可进行光学精确定位和清除。任务总耗时由上述移动、换频、检测、光学定位及清除时间共同组成。

1.2 问题要求

问题一：根据多个检测点坐标及同一干扰源的示向度，给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径的算法，并判断以该直径为直径的圆是否能够覆盖定位区域。

问题二：对于已在一个检测点测得示向度的全向干扰源，确定第二个检测点的选择策略及候选区域，以获得较好的定位效果。

问题三：目标区域内有 10 至 16 个全向干扰源，具体数量未知。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1，需要制定自动搜索、定位与清除策略，使其在清除全部干扰源的前提下，尽量减少总耗时。

问题四：在总数范围和初始条件不变的情况下，考虑定向干扰源。定向源仅在发射方向两侧各 90° 内辐射信号。全向与定向干扰源混合分布，且定向干扰源的数量及方向未知，需据此制定针对性的检测与清除策略。

对问题三、四，均需在通过模拟器进行充分演练测试后，进行正式测试来检验清除情况和平均定位清除时间，并按题目要求分别报告三次正式测试结果及提供对应日志。

2 问题分析

本题的决策始终围绕两个问题展开：干扰源还可能在哪里，下一步去哪里最合适。前者由测向与接收信息确定，后者需要权衡新增信息和行动耗时。因此，本文先建立定位区域，再据此选择测点；进入多源场景后，将寻找未知源与处理已知源一同安排，并随观测结果更新路线。

图1概括了这一思路。上层展示四问的递进关系，中层给出多源搜索的执行过程：更新定位区域，构造候选动作，比较费用，执行下一步；下层展开 D 模块的三种决策方法。位置约束用于接收与清除判断，模拟和学习模型用于估计不同动作的后续费用。

2.1 问题一的分析

带误差的示向度只能将源限制在一个角域内，多次测向的交集才给出定位区域。将角域写成半平面约束后，可以用凸多边形表示这一连续区域，并通过有限个顶点计算直径。题目还要求判断直径圆是否覆盖该区域，这需要单独检验，也直接关系到后续能否在某一点可靠清除干扰源。

2.2 问题二的分析

首测通常能较好地确定方向，却难以确定距离。第二测点适当横向偏移，可以增大交会角、缩小定位区域；偏移过大又可能失去信号，并增加移动时间。因此，先利用接收半径下界确定能够再次接收的测点范围，再在其中比较移动代价和测后定位效果。

2.3 问题三的分析

源数未知时，清除所有已发现源还不足以确认任务结束，需要检测站的覆盖条件判断是否遗漏。另一方面，先扫完整个场地再逐一清除容易重复移动。本文将待扫描站与已发现源合并排序，每次执行首项任务后重新规划，使未知源发现、主动定位和清除交替进行。

2.4 问题四的分析

定向源在接收距离内也可能因背向发射而无法被检测，因此覆盖站还需兼顾观测方位。对已发现源，则通过成对检测区分部分无信号情况，并结合正负观测约束其位置和方向。任务安排沿用第三问的滚动规划 [2]，再用蒙特卡洛 rollout 比较检测动作、用回归模型判断途中是否值得补测。

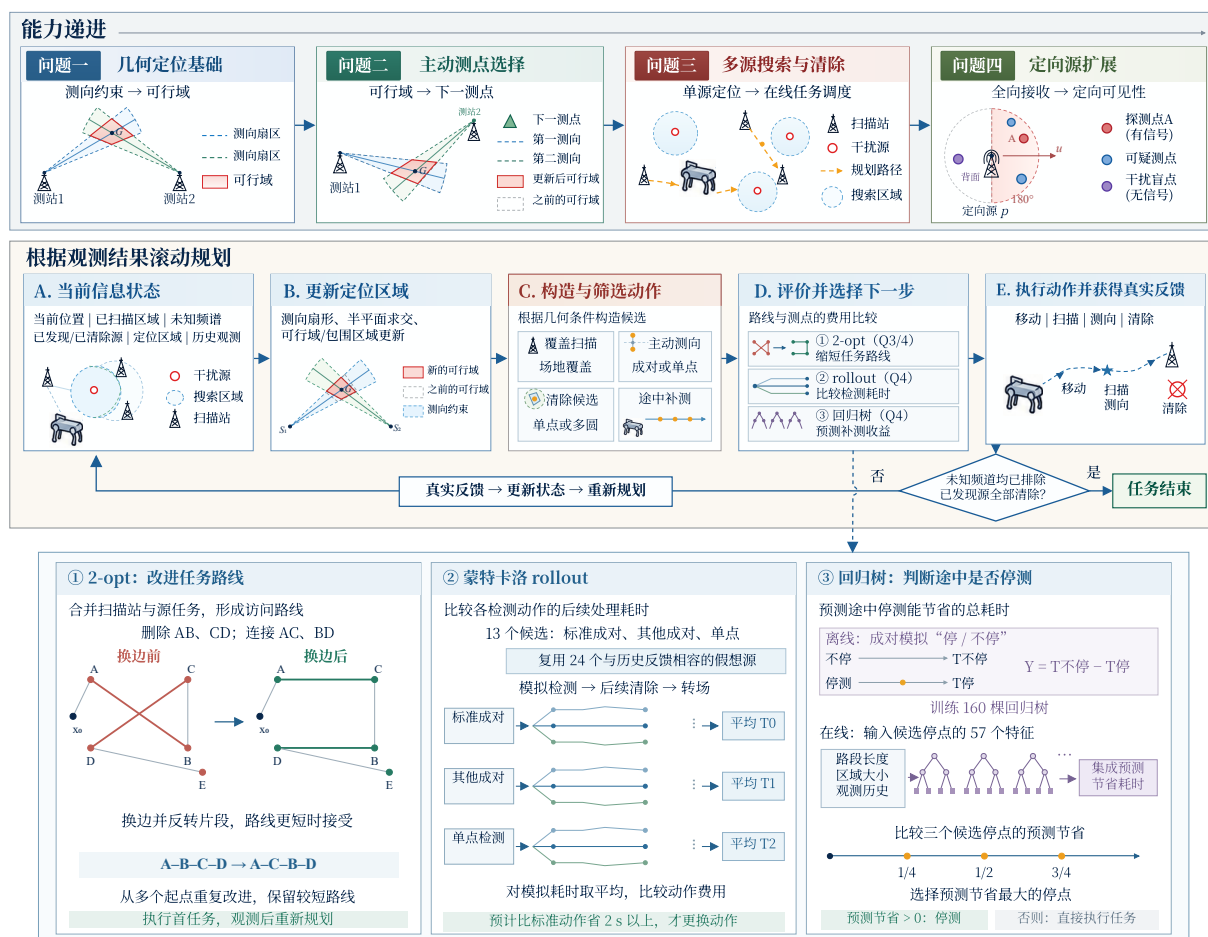


图 1: 基于可行域更新与滚动规划的无线电干扰源搜索-定位-清除统一框架示意图

3 模型假设

1. 忽略机器狗、测向设备与干扰源之间的高度差异，机器狗能够准确到达算法给定的位置，移动轨迹近似为两点之间的直线。
2. 在单次任务过程中，各干扰源的位置、频道、发射功率、有效接收半径及辐射特性保持不变。未被清除的干扰源持续稳定工作，其状态不随时间发生额外变化。
3. 测向机获得的示向度误差始终限制在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内。同一检测位置重复测量时，局部电磁环境保持不变，因此测向误差保持一致。
4. 机器狗能够按照既定策略稳定完成移动、换频、检测、光学定位和清除等操作。除题目明确规定的各项耗时外，忽略通信延迟、控制延迟及其他附加时间。

4 符号说明

表 1: 主要符号与含义

符号	含义	单位
Ω	目标区域	—
p	干扰源位置	m
x_t	第 t 个检测位置	m
f	干扰源频道	—
R_f	频道 f 的有效接收半径	m
ε	示向度误差界	°
$\hat{C}_f$	频道 f 的保守定位区域	—
Q_f	可靠接收测点区域	—
$z(C)$	区域 C 的最小包围圆圆心	m
$\rho(C)$	区域 C 的最小包围圆半径	m
D	定位区域直径	m
T	任务耗时	s

5 模型的建立与求解

以下按图1展开建模。前两问建立定位区域与主动选点方法；第三问加入覆盖扫描和任务排序，形成完整的搜索过程；第四问针对定向源调整覆盖与观测推理。四问共用的位置可行域随实际检测结果更新，接收和清除条件据此判断，动作选择则以减少移动、检测及后续处理时间为目标。

5.1 问题一模型建立与求解

5.1.1 计算干扰源定位区域

设机器狗在 n 个位置 $S_i = (x_i, y_i)$ 处对该干扰源测得示向度 θ_i 。 θ_i 是自正东逆时针量到“检测点指向干扰源”方向的角度，但它并不是干扰源的真实方位：真实方位落在 θ_i 两侧各 1° 内。记示向度误差界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。因此，干扰源一定位于以 S_i 为顶点、方向在 $\theta_i \pm 1^\circ$ 之间的一个 2° 窄楔形内。

现在把“点在楔形内”写成数学不等式。将示向度与误差界换算成弧度，分别记为 $\varphi_i = \pi\theta_i/180$ ， $\delta = \pi\varepsilon/180 = \pi/180$ ，楔形的两条边方向分别为

$$u_i^- = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i - \delta) \\ \sin(\varphi_i - \delta) \end{pmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \delta) \\ \sin(\varphi_i + \delta) \end{pmatrix},$$

其中 u_i^- 对应偏转角度的下限 $\varphi_i - \delta$, u_i^+ 对应上限 $\varphi_i + \delta$ 。判断一个点在两条边的哪一侧, 可以用二维向量的叉积: 对 $a = (a_x, a_y)$ 、 $b = (b_x, b_y)$, 定义 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$, 它大于零说明 b 在 a 的逆时针一侧, 小于零说明在顺时针一侧。于是, 点 $X = (x, y)$ 落在楔形内的条件是

$$u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0. \quad (1)$$

第一式要求 $X - S_i$ 不越过下边 u_i^- (在其逆时针一侧), 第二式要求不越过上边 u_i^+ (在其顺时针一侧), 两式合起来就是把 X 夹在两条边之间。

将式(1)展开:

$$\begin{aligned} \sin(\varphi_i - \delta)(x - x_i) - \cos(\varphi_i - \delta)(y - y_i) &\leq 0, \\ -\sin(\varphi_i + \delta)(x - x_i) + \cos(\varphi_i + \delta)(y - y_i) &\leq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

这两个式子都是 x, y 的一次不等式, 形如 $ax + by \leq c$ 。满足 $ax + by \leq c$ 的点集是直线 $ax + by = c$ 一侧的半个平面, 称为半平面, 它是一个凸集。式(2)的两个不等式分别对应楔形的两条边, 它们的交集就是该楔形。这样就把几何上“点在楔形内”的条件, 转化成了代数上两个线性不等式同时成立。

n 次测向后, 干扰源必须同时落在每个楔形内, 也就是要同时满足全部 $2n$ 个不等式。将它们统一写成 $a_j x + b_j y \leq c_j$, 得到定位区域

$$P = \bigcap_{j=1}^{2n} \{(x, y) : a_j x + b_j y \leq c_j\}. \quad (3)$$

P 是 $2n$ 个半平面的交。半平面是凸集, 凸集之交仍是凸集, 故 P 为凸集; 在非空且有界时, P 是**凸多边形**, 退化情形为线段或点。题目图 2 中的红色四边形就是 $n = 2$ 时两个楔形求交的结果。每增加一次有效测向, 约束增加两条, 定位区域随之收缩。

5.1.2 求定位区域的直径

定位区域 P 是凸多边形, 现在要求它的直径—区域内距离最远的一对点之间的距离。

首先确认区域有界。这是因为测向定出的区域可能无界或为空。若各检测点近似共线、示向度方向接近平行, 楔形之交沿某方向无限延伸, 则区域无界, 直径为无穷大; 若某次读数偏差较大, 各楔形可能互不相容, 则区域为空。这两种情形都需要先排除。

具体做法是用线性规划: 先检验约束组 $\{a_j x + b_j y \leq c_j\}$ 是否可行, 不可行说明数据矛盾, 应剔除异常的测向数据; 若可行, 再分别求 x 、 $-x$ 、 y 、 $-y$ 在约束下的最大值, 四者均有限当且仅当 P 有界。

确认有界后, 求出全部顶点。凸多边形的每个顶点都是某两条边界直线的交点。对直线 $a_j x + b_j y = c_j$ 与 $a_k x + b_k y = c_k$, 记 $\Delta_{jk} = a_j b_k - a_k b_j$, 当 $\Delta_{jk} \neq 0$ 时交点为

$$x_{jk} = \frac{c_j b_k - b_j c_k}{\Delta_{jk}}, \quad y_{jk} = \frac{a_j c_k - c_j a_k}{\Delta_{jk}}. \quad (4)$$

$\Delta_{jk} = 0$ 时两直线平行, 没有孤立交点, 跳过。

但是有些交点可能在区域外, 只有在区域内的交点才是顶点。所以我们将交点代回全部 $2n$ 个约束检验, 保留满足所有不等式者; 去重后即得顶点集 $\{v_1, \dots, v_h\}$ 。

有了顶点, 直径就可以确定。按题目定义, $D = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2$ 。因为 P 是凸多边形, 我们证明这个最大值一定在顶点对上取得:

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq h} \|v_i - v_j\|_2. \quad (5)$$

理由如下。凸多边形是其全部顶点的凸包，因此 P 中任意一点都可写为顶点的凸组合：存在 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使 $X = \sum_i \lambda_i v_i$ ；同理 $Y = \sum_j \mu_j v_j$ ， $\mu_j \geq 0$ 、 $\sum_j \mu_j = 1$ 。两式相减得

$$X - Y = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j), \quad \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\sum_i \lambda_i \right) \left(\sum_j \mu_j \right) = 1.$$

由三角不等式，

$$\|X - Y\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\| \cdot 1 = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|,$$

即区域内任意两点的距离都不超过最远顶点对的距离。而最远顶点对本身就是区域内的点，所以这个上界可以取到。式(5)成立。

综上，求直径的完整流程为：

算法 1：定位区域直径计算

输入：检测点 S_i 、示向度 θ_i ， $i = 1, \dots, n$

1. 按式(2)将每次测向写成两个半平面约束；
2. 线性规划检验可行性与有界性；
3. 按式(4)求每对边界直线的交点；
4. 保留满足全部约束的交点并去重，得顶点集；
5. 比较所有顶点对的距离，取最大者 (A, B) ， $D = |AB|$ 。

边界直线共 $2n$ 条，交点约 $\binom{2n}{2} = O(n^2)$ 个，每个交点检验约束需 $O(n)$ ，顶点数不超过 $2n$ ，比较顶点对为 $O(n^2)$ ，总计算量 $O(n^3)$ 。本题 n 不超过十几，计算量完全可以实时完成。

5.1.3 判断直径圆能否覆盖定位区域

机器狗的光学探测仪只能在距干扰源 20 m 以内工作。如果以定位区域直径 D 为直径画一个圆，能盖住整个区域，那么只要 $D \leq 40$ m，机器狗走到圆心就能保证清除成功——这比计算最小包围圆要简单得多。所以题目提出疑问：这样的圆是否真的能盖住整个区域。

首先要确定圆心。设最远的一对顶点为 A, B ，距离为 D 。若半径 $D/2$ 、圆心 C 的圆覆盖了 P ，则 A, B 都在圆内，即 $\|A - C\| \leq D/2$ 、 $\|C - B\| \leq D/2$ 。代入三角不等式

$$D = \|A - B\| \leq \|A - C\| + \|C - B\| \leq \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D.$$

不等式的两端相等，故中间每一步必须取等号： $\|A - C\| = \|C - B\| = D/2$ ；且 C 在线段 AB 上。这两个条件合起来， C 只能是 AB 的中点 $C_0 = (A + B)/2$ 。圆是凸集，覆盖全部顶点就覆盖了整个凸多边形，所以判据为

$$\max_{1 \leq i \leq h} \|v_i - C_0\| \leq \frac{D}{2}. \quad (6)$$

式(6)是否一定满足？下面给出一个满足题设条件的具体反例，说明它可以不成立

现构造一组符合题意的检测点位置和示向度，使这些测向数据形成的误差约束区域：目标三角形的三个顶点为

$$A = (-10, 0), \quad B = (10, 0), \quad U = (0, 15).$$

三条边分别是 $y = 0$ (底边)、 $y = 1.5x + 15$ (左腰)、 $y = -1.5x + 15$ (右腰)。

下面说明这个三角形是可以构造的。三角形有 3 条边，而每个检测点的楔形可以提供 2 条边界线，因此用 3 个检测点（6 条边界线）即可实现：让其中 3 条边界线分别与三角形的三条边重合，另外 3 条不切入三角形内部。具体取法见表 2。

表 2: 反例的检测数据（误差界 $\pm 1^\circ$ ）

检测点 S_i (m)	示向度 θ_i	起决定作用的边界
$(-500, 0)$	1°	下边界方向为 0° ，给出 $y \geq 0$ （底边）
$(-310, -450)$	$\approx 55.31^\circ$	上边界方向为 $\arctan(1.5)$ ，给出 $y \leq 1.5x + 15$ （左腰）
$(310, -450)$	$\approx 124.69^\circ$	下边界方向为 $180^\circ - \arctan(1.5)$ ，给出 $y \leq -1.5x + 15$ （右腰）

其中第二个检测点的示向度取 $\theta_2 = \arctan(1.5) - 1^\circ \approx 55.31^\circ$ ，第三个取 $\theta_3 = 181^\circ - \arctan(1.5) \approx 124.69^\circ$ 。将三角形的三个顶点分别代入每个楔形的另一条边界线，可以验证它们均满足约束，因此 6 个半平面的交恰好就是三角形 ABU 。三个检测点到三角形中心的距离均约 500 m，在有效接收半径内；三角形整体位于半径 1800 m 的目标区域内，是完全合理的探测场景。

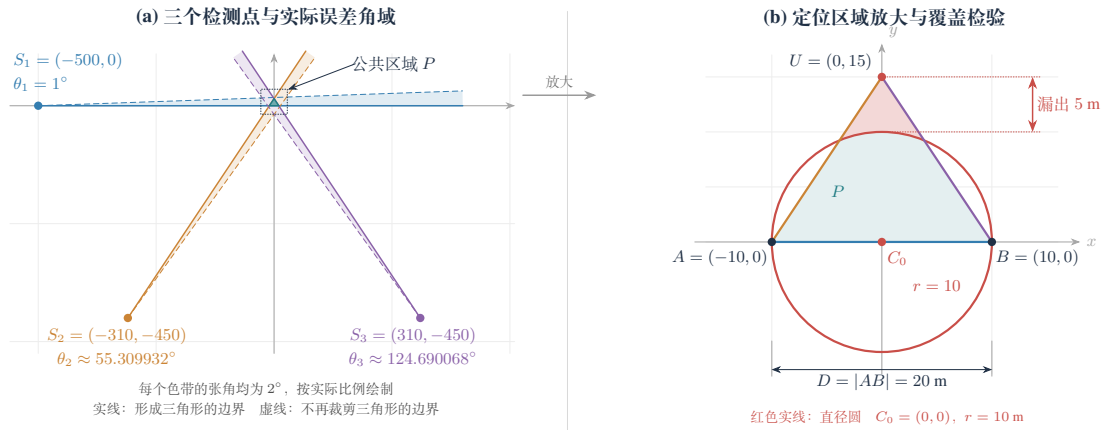


图 2: 三次测向的角域交集与直径圆覆盖检验。左图按实际比例绘制三个误差角域；右图放大定位三角形，红色圆的半径为 10 m，上顶点超出 5 m。

现在检验覆盖性。边长为 $|AB| = 20$ ， $|AU| = |BU| = \sqrt{325} \approx 18.03$ ，直径 $D = 20$ m 由 A 、 B 取得。直径圆圆心 $C_0 = (0, 0)$ ，半径 $D/2 = 10$ m。而上顶点到圆心的距离为

$$\|U - C_0\| = 15 \text{ m} > 10 \text{ m} = \frac{D}{2},$$

超出半径 5 m，式(6) 不成立。于是问题一的第二问答案为否：

以定位区域直径为直径的圆，不一定能覆盖该定位区域。

这一结果说明，区域直径与清除所需的覆盖半径应分别计算。后续将用包围圆描述定位尺度，并以对全部可能源位置的距离检验判断能否接收或清除。

5.2 问题二模型建立与求解

首测给出了源的大致方向，距离仍不确定。第二检测点既要保持信号接收，又要使新的测向明显缩小定位区域，因此需要在接收范围内权衡交会几何与移动代价。

本问的基本思路分两步：第一步，利用首测已知的信息，划出一片“无论源在定位区域的哪个位置，到了这里都保证能收到信号”的安全区域；第二步，在安全区域内比较各候选位置的移动距离和定位效果，选出综合代价最小的一个。

5.2.1 模型准备

(1) **符号约定**。记频道为 f ，源的位置为 p ，首个检测点为 x_1 ，首测示向度为 θ_1 ，对应的单位方向向量为 $u(\theta_1) = (\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ 。场地为半径 1800 m 的圆 Ω ， $B(x, r)$ 表示以 x 为圆心、半径 r 的圆盘。接收半径记为 R_f ，测角误差为 $\pm \varepsilon$ ， $\varepsilon = 1^\circ$ 。

(2) **首测后的定位区域**。首测给出了一个示向度 θ_1 ，告诉我们源大致在哪个方向。但由于存在 $\pm 1^\circ$ 的测角误差，源的实际方向只能确定到 $\theta_1 - 1^\circ$ 和 $\theta_1 + 1^\circ$ 之间。在平面上，这个方向范围对应一个以 x_1 为顶点、张角 2° 的楔形区域 $W(x_1, \theta_1)$ （不等式写法同第一问的式(1)）。

除了方向信息，首测还隐含了一条距离信息：既然在 x_1 处收到了信号，源一定在接收半径以内。接收半径不超过 1500 m，因此 $\|p - x_1\| \leq 1500$ m。再加上源必须在场地 Ω 内，得到源 p 必须同时满足三个条件：

- **角度条件**： p 落在张角 2° 的楔形 $W(x_1, \theta_1)$ 内；
- **距离条件**： $\|p - x_1\| \leq 1500$ m；
- **场地条件**： $p \in \Omega$ 。

三者的交集就是首测后源可能所在的范围，称为定位区域：

$$C_f^{(1)} = \Omega \cap B(x_1, 1500) \cap W(x_1, \theta_1). \quad (7)$$

直观地看，这是一条又窄又长的带状区域：宽度方向只有 2° 的张角，而长度方向可达 1500 m。

(3) **定位区域的多边形近似**。上述定位区域 $C_f^{(1)}$ 的边界含有圆弧（来自 1500 m 圆和场地圆），不是纯粹的多边形，后续计算不方便。为此，将两段圆弧分别替换为包在外面的正 128 边形，得到一个纯多边形 $\hat{C}_f^{(1)}$ 。采用“包在外面”而非“嵌在里面”的近似，目的是保证多边形比真实区域略大：真实源一定落在多边形内部，不会因为近似而被漏掉。后文的选点和清除判断均以 $\hat{C}_f^{(1)}$ 为准。

另外，为了衡量一个区域的大小，取能把它完全罩住的最小圆，称为包围圆。记其半径为 $\rho(C)$ ，圆心为 $z(C)$ 。包围圆半径越小，说明源的位置越确定。

(4) **第二次测向的几何作用**。首测后的定位区域是一条张角仅 2° 的窄带，方向已经很精确了，不确定的主要是源沿这条窄带有多远。第二次测向的作用，正是从另一个位置观测源，用一条新的视线把这条窄带“截断”，从而把范围从一整条窄带缩小到一小块区域。

截断效果的好坏，关键取决于两条视线之间的夹角——在测量学中称为交会角 γ 。图3直观地对比了两种选择：

- **沿示向方向前进再测（图 a）**：机器狗沿着首测指出的方向直走，到达新位置后再次测向。由于两个观测点几乎在同一条直线上，两条视线接近平行，第二条视线只是把窄带截短了一点，剩余部分仍然很长；
- **横向偏移后再测（图 b）**：机器狗在前进的同时向侧面偏移一段距离，造成两条视线之间出现明显的夹角。两条窄带斜着相交，交集只剩下一个紧凑的小四边形，定位区域大幅缩小。

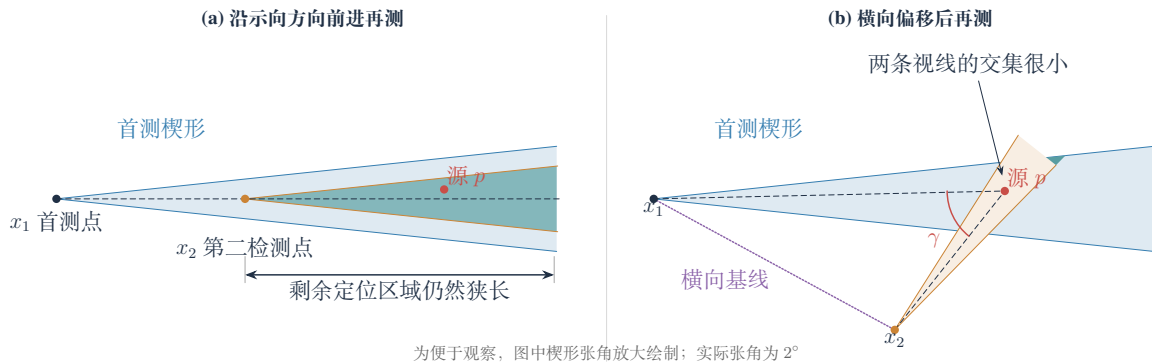


图 3: 两种第二检测点的比较。沿示向方向前进只能截短楔形；横向偏移后两条视线斜交，定位区域才明显缩小。

这种差别可以用交会角来定量描述。设两次检测点到源的距离分别为 d_1 、 d_2 ，交会角为 γ 。每条楔形在源附近的宽度约为 $2d_i\varepsilon$ (ε 按弧度制)，两条窄带斜交后形成的区域，其对角线长度约为

$$D \approx \frac{2(d_1 + d_2)\varepsilon}{\sin \gamma}. \quad (8)$$

从这个公式可以读出两条规律：交会角 γ 越接近 90° ， $\sin \gamma$ 越大， D 越小，定位越精确；第二检测点离源越近 (d_2 越小)， D 也越小。因此，理想的第二检测点应当尽量靠近源，同时与首测视线拉开足够的横向距离，使交会角尽量大。

(5) 接收范围的限制。然而横向偏移不能无限增大，因为存在一个硬约束：机器狗只有在源的接收半径以内才能收到信号。如果第二检测点离源太远，到了那里什么也收不到，前面的移动就全白费了。

麻烦的是，源的确切位置和接收半径都是未知的，无法事先算出“到底能偏多远”。已知的只是接收半径不小于 1000 m。本文的应对办法是：用一个保守但可靠的策略——要求候选点到定位区域内每一个可能的源位置距离都不超过 1000 m。这样，不管源实际在定位区域的哪个位置、接收半径到底有多大，到达候选点后都一定能收到信号。至于哪个候选点最值得去，则通过在若干代表性的假想源位置上模拟测向效果来评估。

5.2.2 模型的建立

(1) 决策内容。需要确定的量只有一个：第二检测点的位置 $x \in \mathbb{R}^2$ 。记机器狗当前位置为 x_0 ，当前定位区域为 $\hat{C}_f$ 。在本问中，机器狗刚做完首测还没移动，所以 $x_0 = x_1$ ， $\hat{C}_f = \hat{C}_f^{(1)}$ 。选点时能用到的信息只有当前位置和首测确定的定位区域，干扰源的真实位置 p 是未知的，不参与选点计算。

(2) 约束条件——保证接收。第二次测向的前提是能收到信号。

源的接收半径虽然未知，但有一个已知的下界 1000 m：任何源的接收半径都不小于 1000 m。基于此，本文采用一个保守的选点原则：要求候选点 x 到定位区域 $\hat{C}_f$ 内每一个可能的源位置的距离都不超过 1000 m。这样，不管源的实际位置和实际接收半径如何，到达 x 后都一定在接收范围内。

满足这一条件的所有位置的集合，称为**可靠接收区**，记作 Q_f 。

上述条件要求检查到定位区域内“每一个点”的距离，似乎涉及无穷多次计算。但由于定位区域是一个凸多边形，有一条便利的性质可以利用：凸多边形内任何一点，都可以表示为若干顶点的加权平均（凸组合），因此它到候选点的距离，不可能超过所有顶点到候选点的距离中的最大值。反过来说，只要候选点到每个顶点的距离都不超过 1000 m，它到区域内任何一点的距离就自动不超过 1000 m。所以，检验一个候选点只需要计算它到多边形各顶点的距离：

$$Q_f = \{x : \|x - a\| \leq 1000 \text{ 对 } \hat{C}_f \text{ 的每个顶点 } a \text{ 成立}\}. \quad (9)$$

从几何上看， Q_f 就是以各顶点为圆心、半径 1000 m 的若干圆盘的公共部分（交集），因此它是一个凸区域。

此外，选点时还剔除该频道已测过的位置，记为 $\mathcal{X}_f^{\text{obs}}$ 。这是因为在同一地点重复检测不能消除误差，已有的测向结果可以直接复用，重返已测位置没有收益。

(3) 目标函数。约束条件保证了“到了就能收到信号”，但可靠接收区内的候选位置仍然很多，需要一个标准来评判哪个最好。选点的目标是缩短整个任务的总耗时，因此将两部分时间相加作为候选点的代价：

1. 从当前位置走到候选点要花多少时间（走得越远代价越高）；
2. 到达候选点并测向之后，还需要多长时间才能最终定位和清除源（测向效果越好，后续代价越低）。

第一部分可以直接算出。第二部分的困难在于：测向后定位区域能缩小多少，取决于源的真实位置——而这恰恰是未知的。不同的源位置会产生不同的示向度，因而导致不同的测后区域。

为了在源位置未知的情况下评估测向效果，本文采用以下办法：在定位区域内选取若干有代表性的“假想源位置”，对每个假想位置模拟一次测向过程，看测后区域能缩小到多大，然后对这些假想情形取平均。具体地，选取以下代表位置：

- 定位区域包围圆的圆心 $z = z(\hat{C}_f)$ ，代表“源在区域中间”的典型情形；
- 从多边形顶点中均匀选取至多 4 个，各自向圆心方向平移四分之一的距离，记为 $p^{(1)}, \dots, p^{(h)}$ ($h \leq 5$)。选靠近顶点的位置，是为了考虑源在区域边缘的情形；向内平移，是避免代表点恰好落在边界上而导致退化。

对于每个候选点 x 和每个假想源位置 $p^{(k)}$ ，模拟测向的过程如下：从 x 看向 $p^{(k)}$ 的方向就是一个“理想的示向度”。将这个方向当作新的测向结果，用第一问的方法在当前定位区域上增加一条楔形约束，从而得到一个更小的新区域，其包围圆半径记为 $r_k(x)$ 。 $r_k(x)$ 越小，说明这次测向对定位的帮助越大。特别地，若 x 与 $p^{(k)}$ 的距离不超过 5 m，按题设设备会直接给出“源就在附近”的近场反馈，可以当场清除。

取移动速度 $v = 5 \text{ m/s}$ ，可靠清除的半径门限 $r_c = 19.9 \text{ m}$ （略小于光学清除所需的 20 m）。候选点 x 的综合代价定义为

$$J(x) = \frac{\|x - x_0\|}{v} + \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h \left[\frac{\|x - p^{(k)}\|}{v} + P_k(x) \right]. \quad (10)$$

三项的含义分别是：

- **本次移动代价**： $\|x - x_0\|/v$ ——从当前位置走到候选点所需的时间；
- **后续接近代价**： $h^{-1} \sum_k \|x - p^{(k)}\|/v$ ——测向完成后还要走到源附近去清除，这里用到各假想源位置的平均距离来估计；
- **剩余定位代价**： $h^{-1} \sum_k P_k(x)$ ——如果一次测向后区域还很大、不够精确，后续还需要额外的观测，这部分用罚时来体现。

罚时 $P_k(x)$ 的规则是：如果已经非常接近源 ($\leq 5 \text{ m}$ ，触发近场反馈)，不需要进一步定位，罚时为零；如果测后包围圆半径已经小于清除门限 $r_c = 19.9 \text{ m}$ ，说明定位已经足够精确，同样不罚。否则，以 6 s 作为一次额外检测的基础代价，半径每超出门限 1 m 再加 0.1 s 来反映可能增加的路程：

$$P_k(x) = \begin{cases} 0, & \|x - p^{(k)}\| \leq 5, \\ 0, & \|x - p^{(k)}\| > 5, r_k(x) \leq r_c, \\ 6 + \frac{0.5[r_k(x) - r_c]}{v}, & \|x - p^{(k)}\| > 5, r_k(x) > r_c. \end{cases} \quad (11)$$

上述罚时只是用于比较各候选点优劣的估计量，实际后续耗时取决于真实反馈。换频和检测的固定时间对所有候选点相同，不影响排序，因此未计入代价。

(4) 模型汇总。 综上，第二检测点的选择模型为

$$\begin{aligned} \min_x \quad & J(x) \\ \text{s.t.} \quad & \|x - a\| \leq 1000, \quad a \text{ 为 } \hat{C}_f \text{ 的每个顶点,} \\ & x \notin \mathcal{X}_f^{\text{obs}}. \end{aligned} \quad (12)$$

第一条约束保证到达后一定能收到信号，第二条排除已测过的位置。目标函数综合衡量“走过去要花多久”和“到了之后测向能把定位区域缩到多小”。

需要说明的是，上述假想源位置是等权重取平均的，它们并不是源位置的概率分布，只是用来在各候选点之间做横向比较的工具。因此，模型(12)给出的是一条实用的选点规则，而非理论上的全局最优解。实际到达第二检测点并测向后，只使用真实的示向度来更新定位区域，假想位置不再参与后续计算。

5.2.3 模型的求解

模型(12)的可行域 Q_f 是一片连续区域，而目标函数中涉及多边形求交和最小外接圆的计算，没有简洁的解析解。好在实际并不需要理论上的精确最优点，找到一个足够好的检测位置即可。因此本文采用候选点枚举法：在可行域内预先布设若干有代表性的候选点，逐一计算代价，取代价最小的那个。

(1) 可靠接收区确实存在可行点。在枚举之前，先回答一个基本问题：满足式(9)条件的点真的存在吗？换言之，是否存在一个位置，使得它到定位区域内所有可能源位置的距离都不超过 1000 m？

答案是肯定的，并且可以给出一个明确的可行区域。论证如下：首测定位区域被一个以 x_1 为顶点、张角 2° 、长度不超过 $\tilde{R} = 1500 \sec(\pi/128)$ m 的扇形所包含。如图4所示，可以找到一个半径为

$$r_0 = \frac{\tilde{R}}{2 \cos \varepsilon} \approx 750 \text{ m}, \quad z_0 = x_1 + r_0 u(\theta_1) \quad (13)$$

的圆，圆心 z_0 位于示向线上（即沿首测方向前进约 750 m 处），恰好能把整个扇形罩在里面。这是因为扇形内任一点到 z_0 的距离，最大值只出现在扇形的顶点 x_1 或远端弧上，而这两处到 z_0 的距离都不超过 r_0 。

有了这个覆盖圆，可行性就很清楚了。以 z_0 为圆心、半径 $1000 - r_0 \approx 250$ m 的圆盘内，取任意一点 x ，则对区域内任意可能源位置 p ，由三角不等式：

$$\|x - p\| \leq \|x - z_0\| + \|z_0 - p\| \leq 250 + 750 = 1000.$$

也就是说，沿示向方向前进约 750 m，以该处为圆心画一个半径约 250 m 的圆，圆内的任何位置都保证能再次收到信号。场地边界只会缩小定位区域（从而扩大可靠接收区），因此这个结论对任意首测位置都成立。

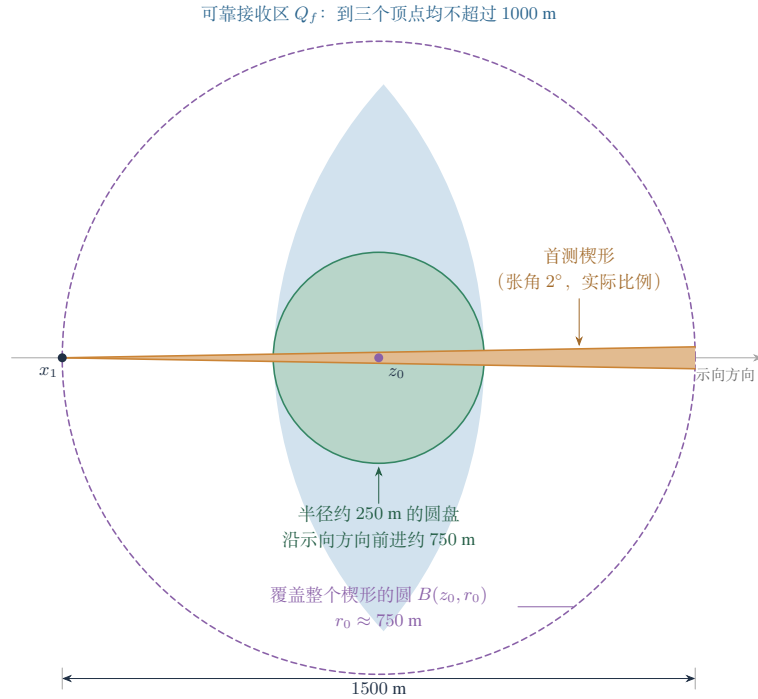


图 4: 首测楔形、覆盖圆与可靠接收区（按实际比例绘制）。蓝色为可靠接收区 Q_f 的一部分，由包含楔形的三角形的三个顶点按式(9)画出；虚线圆为覆盖整个楔形的圆 $B(z_0, r_0)$ ；绿色为以 z_0 为圆心、半径约 250 m 的圆盘，整体落在 Q_f 内。

补充说明：式(9)只是保证接收的充分条件，可靠接收区之外并非一定收不到信号。首测收到信号本身还隐含着 $R_f \geq \|p - x_1\|$ ，若一并利用可以进一步扩大某些方向上的可行范围。本文统一采用 1000 m 下界，一是计算简便（只需检查有限个顶点），二是后续多次测向时可以复用同一规则持续维持接收保证。

(2) 候选点的生成。候选点分为两组，布设方式见图5。

第一组：沿前进方向布点。从当前位置 x_0 到定位区域的包围圆圆心 z 画一条连线，在这条线的中点和终点各设一个基准位置，再从每个基准位置向两侧各偏移 50 m 和 150 m，加上圆心 z 本身，共 9 个候选点。这一组的作用是保证候选集中总有一些路程较短、直奔区域中心的选择。

第二组：沿长轴方向布点。由式(8)的分析可知，两条视线的交会角越大、定位效果越好，而交会角取决于第二检测点相对于首测视线的横向偏移。区域最长的方向（长轴）正是最需要被“截断”的方向。取多边形中相距最远的一对顶点，其连线方向即为长轴。将全部顶点投影到长轴上，量出区域沿长轴的长度 w 。然后在长轴的 1/4、3/8、5/8、3/4 四个分位点上，各取轴上一点以及两侧偏移 b_* 的两点；再在圆心 z 的两侧各取一个偏移 b_* 的点，共 14 个候选点。横向偏移量 b_* 随区域大小自适应调整：

$$b_* = \min\{200, \max\{20, w/8\}\} \text{ m.} \quad (14)$$

这意味着：区域越长，横向偏移越大（取区域长度的八分之一），但不超过 200 m，也不小于 20 m。偏移之后是否仍在可靠接收区内，还需按式(9)逐一检验。分位点中特意加入了靠内的 3/8 和 5/8，因为当首测楔形很长时，1/4 和 3/4 处横向偏移后的点往往已经超出可靠接收区，靠内的分位点可以保留更多横向选择的余地。

两组候选点合并后，去除重复点、该频道已测过的位置以及不满足式(9)的点，至多保留 23 个可行候选。

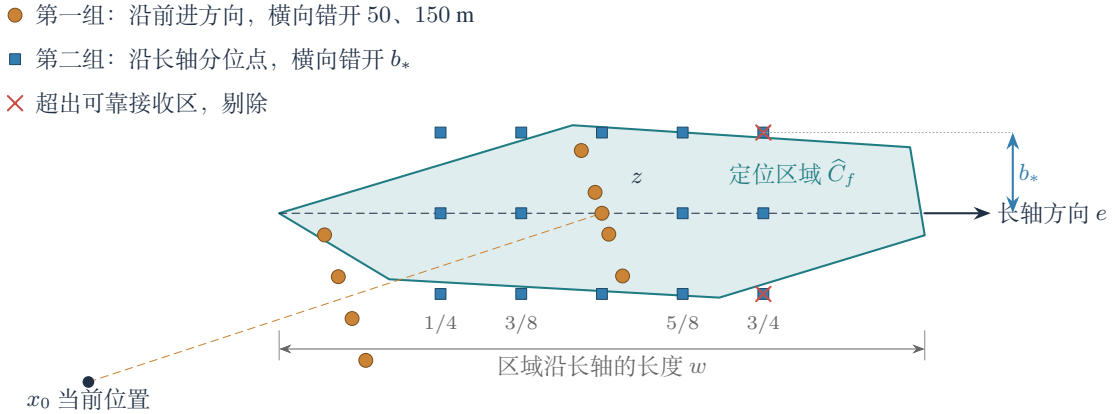


图 5: 两组候选检测点的布设示意。第一组沿当前位置到区域中心的连线布点，第二组沿定位区域的长轴布点；超出可靠接收区的点剔除。

(3) 代价的计算与选点。对保留下来的每个候选点按式(10)计算代价，取代价最小者作为第二检测点。需要注意的是，横向偏移并非越大越好：偏移过大虽然交会角更理想，但移动距离也随之增加，甚至可能超出可靠接收区。最终选出的点是移动代价与定位收益之间的折中。第三问沿用本问“筛选可靠位置、模拟测向效果、按真实反馈更新”的基本思路，但针对多源任务采用不同的候选构造方式。本问的参数设定服务于单次选点，不直接替代第三问的完整算法。

(4) 求解步骤。完整的求解流程见图6，各步骤归纳为算法2。

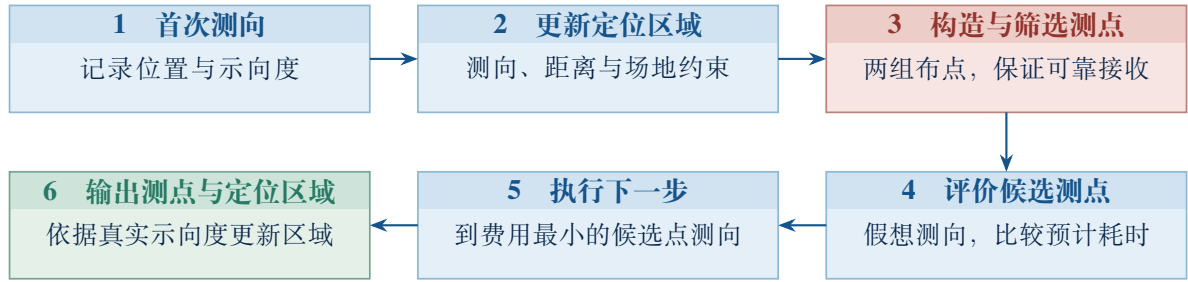


图 6: 第二检测点选择模型的求解流程。筛选并评价候选点，实际测向后输出第二检测点与更新后的定位区域；第三问中的多次测向与清除过程另行建模。

算法 2: 第二检测点选择模型的求解

输入: 当前位置 x_0 、首测示向度 θ_1 、定位区域 $\hat{C}_f$ 、该频道已测过的位置

1. 计算定位区域 $\hat{C}_f$ 的包围圆圆心 z 和长轴方向，据此生成两组候选点；
2. 去除重复点和已测过的位置，逐一检验到多边形各顶点的距离，剔除不在可靠接收区内的点；
3. 在定位区域内选取若干假想源位置，对每个候选点模拟测向、计算代价 $J(x)$ ；
4. 取代价最小的候选点作为第二检测点；
5. 前往该点实际测向，用真实的示向度更新定位区域，输出第二检测点与更新后的定位区域。若获得近场反馈（距离源不超过 5 m），则标记可在此处直接清除。

5.2.4 结果分析

(1) **实例说明** 为了直观展示第二检测点的定位效果，以单源模块运行记录中随机场景 800035 的频道 20 为例。该频道的首测在 origin 点进行，第二检测点由算法 2 选出。两次测向的数据和定位区域的变化列于表 3。

表 3: 频道 20 的两次测向与定位区域的变化

观测	检测点坐标 / m	示向度	定位区域包围圆半径 / m
原点首测	(0.000, 0.000)	125.00°	750.226
第二次测向	(-170.646, 568.027)	148.14°	65.012

算法选出的第二检测点距原点 593 m，其中沿首测方向前进了约 563 m、横向偏移了约 186 m。它属于第二组候选中长轴 3/8 分位处、横向偏移 b_* 的那个点（此时区域长度 $w \approx 1500$ m，由式(14)得 $b_* \approx 187.5$ m）。该点到首测多边形各顶点的最大距离为 960 m，满足式(9)的接收约束，实际运行时也确实再次收到了信号。

从定位效果看，两条示向线的交会角约 23°，仅凭这一次新增测向，包围圆半径就从 750 m 急剧缩小到 65 m，缩小幅度超过 90%。

(2) **与理论公式的对照**。由两条示向线的交点可以估计源到两个检测点的距离分别约为 1000 m 和 470 m。将这两个距离和 23° 的交会角代入式(8)，得到定位区域对角线的理论估计 $D \approx 130$ m，与实际重建的包围圆直径基本吻合。这说明模型准备中推导的交会误差公式确实能反映实际的定位精度。

该实例也验证了横向偏移不能一味求大的判断。若把检测点进一步外移到 3/4 分位处，虽然交会角更大，但该处的横向偏移点已经超出可靠接收区，无法保证收到信号。此外，65 m 的包围圆半径虽然比首测时大幅缩小，但尚未达到 19.9 m 的清除门限，仍需后续观测才能完成定位和清除——两次测向不一定能一步到位。第三问将在完整任务中进一步处理这一问题。

5.2.5 问题二的结论

综合以上分析，问题二的回答如下：

- **候选区域。**第二检测点应选在可靠接收区 Q_f 内——即到首测定位区域各顶点距离均不超过 1000 m 的位置。无论首测位置在哪里，该区域都包含一个可以明确确定的圆盘：沿示向方向前进约 750 m，以该处为圆心、半径约 250 m，圆内的任何位置都能保证接收。
- **选择策略。**在可靠接收区内，兼顾两类候选位置：一类沿前进方向布设、路程较短；另一类沿长轴方向横向偏移、交会角更大。横向偏移并非越大越好，而是需要与区域尺度相适应，并满足接收约束。具体由模型(12)在两组候选点中比较移动路程与测后定位收益，选出综合代价最小者。

在题设情况下，该策略始终保留真实源位置不被排除，并保证第二检测点一定能接收到反馈信号。在第二检测点完成检测并获得新的示向度后，根据实际返回的示向度重新计算定位区域，达到清除条件后实施清除。由此，本问得到的是一套兼顾接收保证、定位收益与移动代价的选点方法。

5.3 问题三模型建立与求解

第二问给出了已发现单源的主动选点方法。面对多个数量未知的源，还需要安排覆盖扫描，并决定先处理哪个任务。本文将待扫描点与已发现源合并为动态任务集合，以当前定位区域表示源的位置，每次选择一项任务执行，再根据新观测重新安排路线。

5.3.1 模型准备

(1) 已知条件与求解难点。第三问要求在半径 1800 m 的圆形场地 Ω 内发现并清除全部全向静止干扰源。设备共有 20 个频道，干扰源最多有 16 个；每个源的接收半径 R_f 在一次任务中固定，且满足 $1000 \leq R_f \leq 1500$ m。示向度的测量误差为 $\pm 1^\circ$ 。机器狗与源的距离不超过 5 m 时，设备会给出近场反馈，即提示源就在 5 m 以内；距离不超过 20 m 时，可以进行光学精确定位和清除。源的位置、实际数量和接收半径均不能预先读取。

与第二问相比，本问的困难有三点：一是尚未发现的源没有定位区域，需要逐个检测未知频道来寻找；二是新的检测结果会改变已发现源的定位区域，也可能增加新的任务，因此出发前无法确定完整路线；三是清除了全部已发现源之后，还需判断是否存在遗漏。因此，搜索、定位和清除要根据每一步的实际检测结果一起安排。

(2) 符号约定。记机器狗位置为 x_t ，当前检测频道为 f_t ，按题目规则累计的任务耗时为 T_t ；已发现源和已清除源所在的频道集合分别为 $\mathcal{D}_t$ 、 $\mathcal{K}_t$ ，尚不能确定是否有源的频道集合为 $\mathcal{U}_t$ ，已确认没有源的频道集合为 $\mathcal{A}_t$ 。将当前已知信息统一记为

$$S_t = (x_t, f_t, T_t, \mathcal{U}_t, \mathcal{A}_t, \mathcal{D}_t, \mathcal{K}_t, \{\widehat{C}_f, \mathcal{O}_f^+, \mathcal{O}_f^-\}, P_t, F_t). \quad (15)$$

其中， $\widehat{C}_f$ 是频道 f 的定位区域，它包含根据已有检测结果仍不能排除的所有源位置； $\mathcal{O}_f^+$ 、 $\mathcal{O}_f^-$ 分别保存该频道实际收到信号和未收到信号的位置。 P_t 保存已完成扫描的位置， F_t 保存计划前往但尚未扫描的检测点，以下将这类点简称为待扫描点。记真实源位置为 p_f ，定位多边形的顶点集为 V_f ，其最小外接圆沿用第二问的叫法，简称包围圆，记为 $B(z_f, r_f)$ 。讨论单个源时，简记 $p = p_f$ 、 $x = x_t$ 、 $z = z_f$ 、 $r = r_f$ 。

(3) 根据检测结果更新定位区域。记 $u(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，三角函数中的角度统一换算为弧度。设备返回的示向度保留两位小数，因此计算定位区域时采用 $\varepsilon = 1.005^\circ$ ：在题设 1° 的误差范围外多留 0.005° ，以容纳四舍五入造成的差异。首次检测位置为 x 、示向度为 θ 时，先取三角形

$$\mathcal{T}(x, \theta) = \text{conv} \{x, \quad x + 1500u(\theta) \pm 1500 \tan \varepsilon u(\theta + \pi/2)\},$$

再与场地圆的外切正 64 边形求交集。三角形包含半径 1500 m、方向在示向度两侧 ε 内的扇形，外切多边形包含整个场地圆，因此近似只会扩大可能范围，不会排除真实源。后续每测得一次示向度，

就按第一问的方法增加两个半平面约束，缩小定位区域。这里采用三角形与 64 边形计算；第二问采用 128 边形，具体计算不同，但都是用包含原区域的多边形进行近似。

在位置 x^- 检测而未收到信号，说明若该频道有源，它与该点的距离至少为 1000 m。先从当前定位区域中排除与该点相距小于 1000 m 的部分，再取包含所得区域的最小凸多边形，即凸包，以便继续用凸多边形计算；计算中把排除半径内缩到 999.999 m，以避免舍入误差影响边界判断。同一频道收到信号的位置 x^+ 与未收到信号的位置 x^- 还满足

$$\|p - x^+\| \leq R_f < \|p - x^-\| \implies 2(x^- - x^+)^T p < \|x^-\|^2 - \|x^+\|^2. \quad (16)$$

将严格不等式放宽为包含边界的半平面，即将“<”改为“≤”，再将同一频道收到信号和未收到信号的记录逐一配对，用所得约束缩小定位区域。尚未发现该源时，先保存未收到信号的记录，发现后再使用；一次未收到信号并不代表该频道没有源。每次更新后重新计算包围圆。如果定位区域为空，说明检测结果或数值计算之间出现矛盾，不能自行扩大区域后继续。收到近场反馈时，则在当前位置进行光学精确定位和清除。

5.3.2 模型的建立

(1) 决策内容。根据当前已知信息 S_t ，选择下一项任务、检测频道和执行位置。任务分为两类：一类是扫描未知频道，寻找尚未发现的源；另一类是对已发现的源继续测量示向度或执行清除。以 μ 表示选择动作的方法；每执行一项任务，就根据实际结果更新 S_t ，再决定下一步。

(2) 目标函数。目标是在完成全部清除并确认没有遗漏的条件下，减少任务总耗时。记实际移动总距离为 L_{move} ，切换频道次数为 N_{switch} ，无线电检测次数为 N_{measure} ，光学精确定位尝试次数为 N_{clear} ，成功清除次数为 K 。移动速度为 5 m/s，切换频道、无线电检测、光学精确定位和清除分别耗时 1、5、3 和 2 s，因此

$$T = \frac{L_{\text{move}}}{5} + N_{\text{switch}} + 5N_{\text{measure}} + 3N_{\text{clear}} + 2K. \quad (17)$$

N_{clear} 包含未找到源的光学精确定位尝试， K 只计实际清除成功的次数，清除后设备仍停留在原检测频道。下文选择路线和检测点时使用的是耗时估计，实际成绩仍按式(17)统计；程序在计算机上运行所需的时间不计入其中。

(3) 约束条件。题目给出的接收、示向度误差和清除距离条件，转化为以下可根据检测结果检查的要求。

信息与定位约束。选择动作只能依据 S_t 中当前已知的信息；更新定位区域时，须保留所有仍可能是源的位置，即保证 $p_f \in \hat{C}_f$ 。为比较候选动作而假设的源位置和示向度，只用于估计耗时，不能用于修改实际定位区域。

下一检测点的可靠接收约束。为缩小已发现源的定位区域而专门选择下一检测点时，沿用第二问的顶点检验，令

$$Q_f = \{q : \|q - a\| \leq 1000, \quad a \in V_f\}. \quad (18)$$

由于多边形内任一点均为顶点的凸组合， $q \in Q_f$ 保证该点到真实源的距离不超过 1000 m，即接收半径的下限。选点时还要排除该频道已经检测过的位置，因为同一位置重复检测不能消除固定误差。这是保证下一次定位检测能够收到信号的充分条件。扫描未知频道，以及在途中顺便检测其他已发现源时，并不要求预先满足这一条件，因此仍可能收到无信号的结果。

清除距离约束。收到近场反馈时，可在当前位置进行光学精确定位和清除；否则，只有清除位置到定位区域内每个可能源位置的距离都不超过 20 m，才能保证清除成功。需要专门选择清除位置时，先要求包围圆半径 $r_f \leq 19.5$ m，再取

$$\Gamma_f = \bigcap_{a \in V_f} B(a, R_c), \quad R_c = 20 - 10^{-5} \text{ m}. \quad (19)$$

Γ_f 是本文用于选择清除位置的范围, 由多个圆盘的交集组成, 因此仍是凸集。这里将 20 m 减去 10^{-5} m, 是为了避免数值舍入影响边界判断。任取 $q \in \Gamma_f$ 和 $p = \sum_a \lambda_a a \in \hat{C}_f$, 由 $\lambda_a \geq 0$ 、 $\sum_a \lambda_a = 1$, 有

$$\|q - p\| \leq \sum_a \lambda_a \|q - a\| \leq R_c < 20.$$

因此, 只要真实源仍在定位区域内, 从该位置到源的距离就小于 20 m。确定清除位置前, 仍逐个检查它到多边形顶点的距离; 只有设备实际反馈清除成功后, 才将该源记为已清除。

场地覆盖与任务完成约束。只要还有未知频道, 已扫描位置和待扫描点的接收范围就应共同覆盖整个场地, 即

$$\Omega \subseteq \bigcup_{x \in P_t \cup F_t} B(x, 1000). \quad (20)$$

这一条件保证按照当前计划扫描后, 能够发现场地内尚未发现的源。但一个位置即使已经列入计划, 只要没有实际扫描, 就不能据此判断是否有源。只有已完成扫描的位置 P_t 的接收范围已经覆盖整个场地, 才能将仍未发现源的频道确认为没有源; 另一种情况是已经发现 16 个源, 此时可根据题目给出的数量上限确认其余频道没有源。已发现但尚未清除的源仍需继续处理。记 τ 为任务结束时刻, 要求

$$\mathcal{U}_\tau = \emptyset, \quad \mathcal{D}_\tau \setminus \mathcal{K}_\tau = \emptyset, \quad |\mathcal{K}_\tau \cup \mathcal{A}_\tau| = 20. \quad (21)$$

任务结束时, 还要核对程序记录的清除数与设备确认的清除成功次数是否一致, 再正常结束任务。发现全部源和清除全部源是两个不同条件, 不能互相替代。

(4) 模型汇总。在检测误差符合题目要求、定位区域包含真实源的条件下, 将上述要求归纳为

$$\begin{aligned} \min_{\mu} \quad & T(\mu) \\ \text{s.t.} \quad & \mu \text{ 仅依据当前已知信息 } S_t \text{ 选择动作,} \\ & p_f \in \hat{C}_f, \quad f \in \mathcal{D}_t \setminus \mathcal{K}_t, \\ & q \in Q_f, \quad q \text{ 为专门安排定位检测所选的位置,} \\ & \text{清除位置具有近场反馈, 或对全部顶点满足 20 m 距离条件,} \\ & \text{未知频道的扫描计划满足式(20),} \\ & \text{任务结束时的状态满足式(21).} \end{aligned} \quad (22)$$

式(22)给出了要减少的耗时和必须满足的条件。由于后续检测结果尚未知, 不能在出发前一次算出全部动作。接收半径下限和 20 m 清除距离来自题目; 顶点检验和场地覆盖条件用于保证动作有效。19.5 m 的半径条件以及其他略微缩小距离、扩大误差范围的处理, 只是为避免数值计算误差, 不改变题设参数。

(5) 目标的分解。真实源的位置未知, 后续检测结果也无法提前确定, 因此不能直接算出每一种完整方案的实际耗时 T 。本文把下一步的选择分为三件事: 先做哪项任务、到哪里检测、到哪里清除。分别生成有限个候选方案, 再用以下计算方法进行比较。

任务顺序。将剩余待扫描点和已发现但未清除的源合并为任务集合 $\mathcal{T}_t$ 。安排路线时, 暂用各源的包围圆心代表其位置, 所有任务的代表位置记为 $y_1, \dots, y_n$, 令 $y_0 = x_t$ 。若按次序 π 访问这些位置, 且不要求返回原点, 则路线长度为

$$L_{\text{route}}(\pi) = \|y_{\pi_1} - y_0\| + \sum_{j=1}^{n-1} \|y_{\pi_{j+1}} - y_{\pi_j}\|. \quad (23)$$

路线不要求返回原点, 选择候选路线中 L_{route} 最小者。该长度只对应当前代表点, 与式(17)中的实际累计距离 L_{move} 不同; 实际检测位置、清除位置和后来新增的任务仍会随检测结果改变。

检测点选择。对待定位源，在当前定位区域内选取若干假想源位置 g_j ，赋予权重 w_j ；再选取若干可能的示向度误差 η_k ，赋予权重 ω_k 。两组权重均非负，且各自之和为 1。记 $H_{jk}(q)$ 为假设源位于 g_j 、在候选点 q 检测时出现误差 η_k 后，继续定位和清除所需的估计时间。 $\mathcal{Q}_{\text{feasible}}$ 为去除重复位置并通过接收距离检验的候选检测点集合。定义

$$J(q) = \frac{\|q - x\|}{5} + 5 + \sum_j w_j \sum_k \omega_k H_{jk}(q), \quad q^* \in \arg \min_{q \in \mathcal{Q}_{\text{feasible}}} J(q). \quad (24)$$

三项分别是到达检测点的时间、本次检测时间和后续所需时间的估计。假想源位置和 H_{jk} 的计算见模型求解中的式(29)。位置与误差样本的权重用于构造候选点评分， J 表示后续费用的估计。

清除位置选择。若下一项任务的位置为 y ，就在能够保证清除成功的范围 Γ_f 内生成有限个候选位置，以

$$G(q) = \|x - q\| + \|q - y\| \quad (25)$$

最小者作为清除位置；没有下一项任务时，只比较 $\|x - q\|$ 。这样既考虑走到清除位置的路程，也考虑清除后去往下一项任务的路程，减少折返。这三个计算分别用于选择当前较省时的动作，不能据此认为整局任务已经达到所有可能方案中的最短时间。

5.3.3 模型的求解

求解分为三部分：布置检测点，保证能够发现尚未发现的源；安排任务先后顺序，减少来回移动；对每个已发现的源继续测量示向度，缩小定位区域，并选择清除位置。每次只执行下一项任务，再根据实际检测结果调整计划。以下结合示意图说明具体做法。

(1) **初始扫描**先在原点扫描 20 个频道，再在半径 $a = 999$ m 的圆周上等间隔布置七个检测点：

$$F_0 = \{a(\cos(2k\pi/7), \sin(2k\pi/7)) : k = 0, \dots, 6\}. \quad (26)$$

初始布局包含原点与圆周上的七个检测点，共八个位置，但不要求每局都走完八点。原点扫描用于提前发现附近的源；圆周上的七个检测点，其接收范围已经能够覆盖整个场地。

对任意 $p \in \Omega$ ，令 $r = \|p\| \in [0, 1800]$ 。至少有一个环上点 x_k 与 p 的极角相差不超过 $\pi/7$ ，于是

$$\begin{aligned} \min_{x_k \in F_0} \|p - x_k\|^2 &\leq r^2 + a^2 - 2ar \cos(\pi/7) \\ &\leq \max\{a^2, 1800^2 + a^2 - 3600a \cos(\pi/7)\} \\ &= 998001 < 1000^2. \end{aligned} \quad (27)$$

第二步利用右侧关于 r 的凸性，最大值在区间端点取得。因此，每个可能的源都至少能被一个环上检测点接收。到达待扫描点后，只扫描仍未知的频道，已发现源按其定位需要另行检测；已经发现 16 个源后，就停止检测剩余未知频道。图7画出了这一关系：七个接收圆盘共同盖住场地，任意源都能找到一个极角足够接近的环上检测点。原点扫描先获取起点附近的信息，后续扫描再判断其余未知频道是否有源。

(2) **待扫描点的删除与调整**。依据式(20)，先尝试删除距当前位置最远的待扫描点，再逐个检查较近的点。只有其余待扫描点与已扫描位置的接收范围仍能覆盖整个场地，才接受删除。每删一个点，都要按新的布局重新检查，不能分别判断多个点可以删除后再将它们同时删除。若 P_i 的接收范围已经覆盖整个场地，则将仍未知的频道确认为没有源。

检查是否覆盖整个场地时，先检查场地圆周是否全部被接收圆盘覆盖，再检查各接收圆在场地内部的边界圆弧是否被其他接收圆盘覆盖，后一步用于排除内部仍有未覆盖区域的情况。具体通过计算被覆盖的圆弧区间完成。计算时将场地半径扩大到 1800.001 m，将保证接收的半径缩小到 999.99 m，以容纳数值误差；不能只检查有限个网格点就认为整个场地已被覆盖。

调整某个待扫描点的位置时，先找出当前路线中它前后的两个任务位置。候选位置包括：前后两点所连线段上距原检测点最近的位置（即线段上的投影点）、原检测点与该投影点的中点，以及附

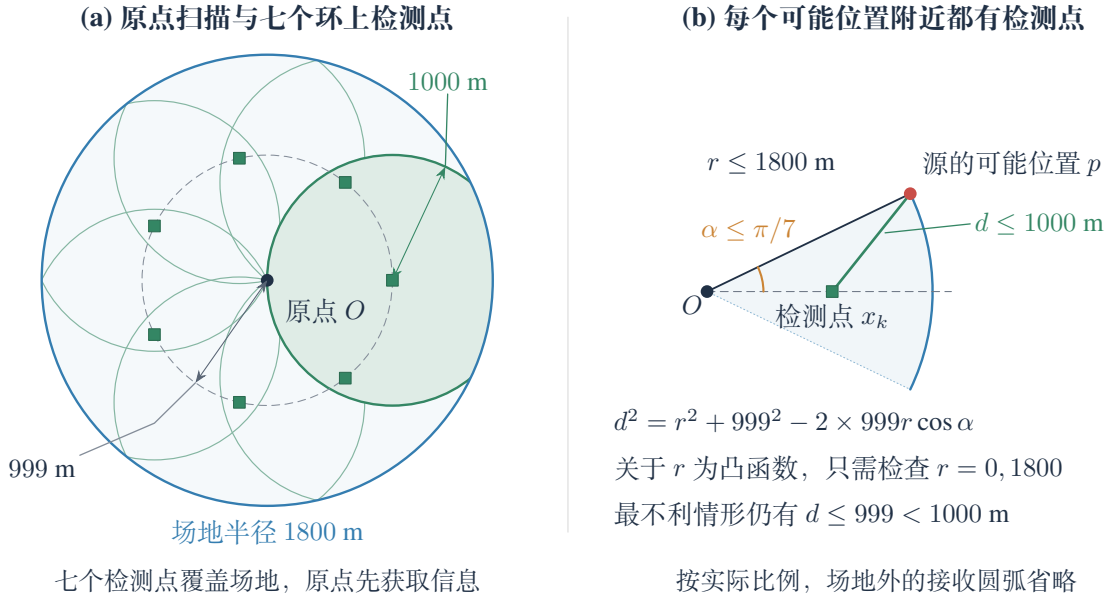


图 7: 原点扫描与七个环上检测点的覆盖布局。左图按实际距离比例绘制；右图说明任意可能源与最近环上检测点的角度关系，用于解释式(27)。

近至多三个已发现源的包围圆心和原检测点到这些圆心的中点；没有后一个任务时，还尝试直接使用前一个任务的位置。只有新位置能使经过该点的路程缩短超过 1 m，且调整后的接收范围仍覆盖整个场地，才接受调整。依次检查剩余待扫描点，每次都根据更新后的布局重新计算。只有到达并实际完成扫描的位置，才能加入 P_t 。

(3) 任务访问次序的选择。以式(23)为目标，共尝试 40 条初始路线，并逐条调整访问次序。前 n 条分别从不同任务开始，之后每一步都选择距离最近的未访问任务，直至补齐路线；其余初始路线由目前最短的路线交换 2 至 4 次任务位置得到，交换规则固定，相同输入可以重复得到相同结果。对每条初始路线，先尝试将一段路线的访问次序反转，即 2-opt 调整；如果不能缩短路程，再尝试把单个任务移到其他位置，包括移到路线末尾。按上述先后顺序反复尝试，每条路线最多调整 50 轮，最后保留所有尝试中的最短路线。任务最多有七个待扫描点加 16 个已发现源，因此 40 条初始路线足以分别尝试每个任务作为第一个任务。

选定路线后，只执行第一项任务，并保留第二项任务的位置供清除落点选择使用。一次检测可能改变源的位置范围或发现新源，因此随后重新排序。图1下方的 2-opt 示意展示局部调整：替换两条连接边并反转中间片段，保留使路线缩短的结果。

(4) 候选检测点的生成。对待处理源，若 $\|z-x\| < 10^{-7} \text{ m}$ ，认为机器狗已经位于包围圆心，直接在此测量示向度；否则令 $e = (z-x)/\|z-x\|$ 表示从当前位置指向包围圆心的单位向量， $e_{\perp} = (-e_y, e_x)$ 表示与它垂直的单位向量。候选检测点取为

$$\mathcal{Q} = \{x\} \cup \left\{ z + r(\alpha e + \beta e_{\perp}) : \begin{array}{l} \alpha \in \{-0.7, -0.35, 0, 0.35, 0.7\}, \\ \beta \in \{-0.4, -0.15, 0, 0.15, 0.4\} \end{array} \right\}. \quad (28)$$

筛选前至多有 26 个候选位置。只保留到定位多边形每个顶点的距离都小于 999.9 m，且该频道未在此处检测过的位置，得到 $\mathcal{Q}_{\text{feasible}}$ 。999.9 m 比接收半径下限 1000 m 略小，以避免数值误差影响接收保证。本问沿用第二问先生成候选点、再检验接收距离的思路，具体位置则根据包围圆半径确定。如图8，候选点沿 e 和 $e_{\perp}$ 两个方向分布：前后位置影响接近源的距离，横向位置影响两次示向方向的交会角。先排除不能保证收到信号的位置，再用式(24)比较走到各点的时间，以及检测后预计还需花费的时间。

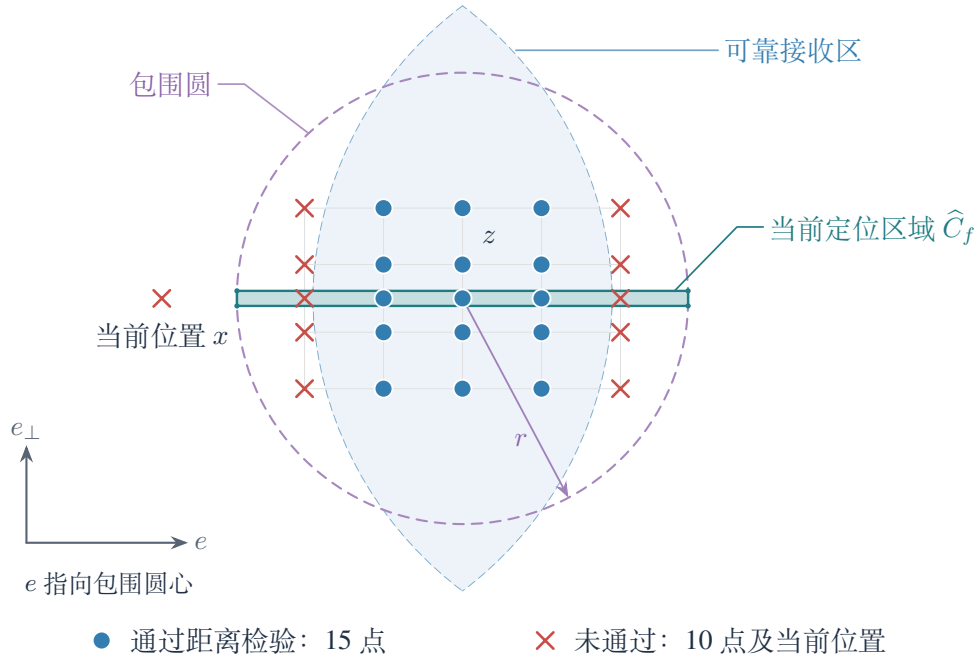


图 8: 候选检测点的生成与距离筛选示意。

(5) 候选检测点的耗时估计。从定位多边形的一个顶点向其他不相邻顶点连线，将其分成若干三角形。对每个三角形 (a, b, c) ，在

$$\frac{a+b+c}{6} + \frac{a}{2}, \quad \frac{a+b+c}{6} + \frac{b}{2}, \quad \frac{a+b+c}{6} + \frac{c}{2}$$

三个位置取样，每个点赋予该三角形面积占总面积的三分之一权重，得到 g_j, w_j ；如果区域退化为线段或点，则直接取顶点并赋予相同权重。三个假设的示向度误差及其权重取为

$$\eta_k \in \{-\sqrt{3/5}\varepsilon, 0, \sqrt{3/5}\varepsilon\}, \quad (\omega_1, \omega_2, \omega_3) = (5/18, 4/9, 5/18), \quad \varepsilon = 1^\circ.$$

假设源在 g_j ，在候选点 q 测得的示向度为 $\arg(g_j - q) + \eta_k$ 。先复制当前定位区域，再加上该示向度对应的楔形约束，计算假设收到这一结果后区域会如何变化。这里的楔形半角取 1° ；实际检测后的区域更新仍采用 1.005° 。在假设得到的新区域中，以最远两个顶点的中点 $\tilde{z}_{jk}$ 为圆心，以到所有顶点的最大距离 $\tilde{r}_{jk}$ 为半径，构造一个包含整个区域的圆，用于估计后续耗时。这样不会将直径的一半误当成能覆盖整个区域的圆半径。

估计耗时时，允许安排清除的包围圆半径上限取 $r_c = 19.5 \text{ m}$ 。若 $\|q - g_j\| \leq 5 \text{ m}$ ，则预计会收到近场反馈，可以直接进行光学精确定位和清除，两项共需 5 s ，取 $H_{jk} = 5 \text{ s}$ ；否则令

$$d_{jk} = \|q - \tilde{z}_{jk}\|, \quad b_{jk} = \|g_j - \tilde{z}_{jk}\|, \quad \ell_{jk} = \max\{0, \log_2(\max\{\tilde{r}_{jk}, r_c\}/r_c)\},$$

按下式计算假设得到该检测结果后的耗时：

$$H_{jk}(q) = \begin{cases} \frac{[d_{jk} - (20 - \tilde{r}_{jk})]_+}{5} + 5, & \tilde{r}_{jk} \leq r_c, \\ \frac{d_{jk} + [b_{jk} - r_c]_+}{5} + 6\ell_{jk} + 0.1\tilde{r}_{jk} + 5, & \tilde{r}_{jk} > r_c, \end{cases} \quad (29)$$

其中 $[a]_+ = \max\{a, 0\}$ 。第一种情形估计走到能够保证清除成功的位置，再完成光学精确定位和清除所需的时间；第二种情形还考虑继续接近源、通过检测和切换频道缩小定位区域所需的时间，并按

上述近似圆的半径 $\tilde{r}_{jk}$ 增加一项估计耗时。代入式(24)计算各候选点的 $J(q)$ ，取最小者。这些假设结果只用于比较候选点，实际定位区域必须在收到真实检测结果后才能更新。

(6) 在包围圆心检测，继续缩小定位区域。对同一源专门安排的定位检测达到 4 次，或当前包围圆半径小于 22 m 时，改到包围圆心测量示向度；没有新的可行候选点时，也采用包围圆心。若 $\hat{C}_f \subseteq B(z, r)$ ，在 z 测得符合误差范围的示向度后，新的定位区域包含于半角 ε 、半径 r 的扇形，因此其包围圆半径满足

$$r_{\text{new}} \leq \frac{r}{2 \cos \varepsilon}. \quad (30)$$

经过扇形顶点和圆弧两个端点的圆，可以覆盖整个扇形，由此得到这一半径上界。每次在包围圆心检测后，都检查新的包围圆半径是否满足该关系，比较时允许 10^{-3} m 的数值差异。如果在圆心收不到信号，或新的半径不满足该关系，则报错并停止。如此继续检测，逐步缩小定位区域，直到满足清除距离条件。

图9给出一个计算例子：若开始在包围圆心检测时，包围圆半径为 160 m，按上述关系依次计算，半径上界约为 80.01、40.01、20.01 和 10.01 m。只要每次检测误差符合要求，且更新后的定位区域始终包含真实源，至多四次即可使半径上界低于 19.5 m。若提前满足清除条件或收到近场反馈，就可以提前清除。这里展示的是公式给出的半径变化，不是实际检测数据。

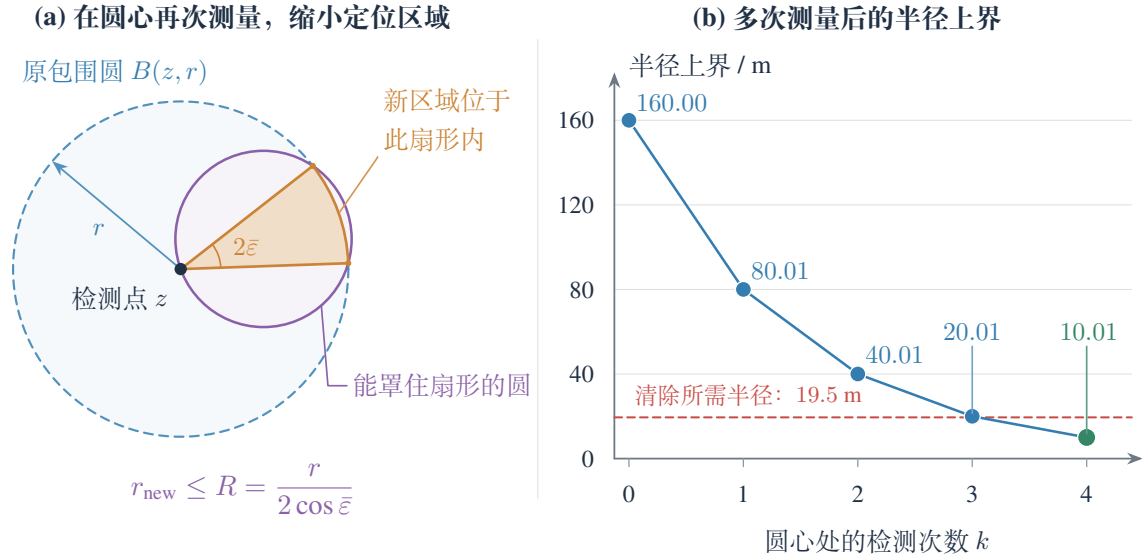


图 9: 在包围圆心检测后定位区域的变化及半径上界。

(7) 清除位置的选择。每轮先检查当前位置到某个源的定位区域所有顶点是否均不超过 20 m，若满足，就立即进行光学精确定位和清除。需要另外选择位置时，先检查包围圆半径是否不超过 19.5 m，再按式(19)计算允许清除的位置集合 Γ_f 。如果没有下一项任务，就选择 Γ_f 中距当前位置最近的点；如果下一项任务的位置为 y ，分别求 Γ_f 中距 x 、 y 最近的点 q_x, q_y ，在连线 $q_x q_y$ 上等间隔取 21 点作为候选。再检查线段 xy 是否穿过 Γ_f ，若存在公共线段，则把该线段的中点也加入候选。比较式(25)，取总路程最短者。这样不必每次都走到包围圆心，但选择的位置仍须满足到全部顶点的距离条件。

(8) 利用当前位置补充检测。完成一次定位检测或清除后，先试算：如果在当前位置扫描，是否可以因此删除至少一个待扫描点。若可以，就在此处实际扫描仍未知的频道，然后更新已扫描位置和后续计划，用这次扫描替代原定检测点。

若不在当前位置扫描未知频道，再考虑是否值得检测其他已发现源所在的频道。对已经满足清除所需半径、已在当前位置检测过，或满足 $\|x - z_f\| - r_f > 1500$ 的源，不再测量示向度。对其余频道，先假设源位于其包围圆心，计算相应示向度，再求加入该角度约束后的定位区域。如果新区域

的包围圆半径小于原半径的 80%，或已满足清除所需半径，就进一步计算：以新区域的外接矩形中心为圆心，以到区域各顶点的最大距离为半径，记为 r'_{box} 。当

$$r'_{\text{box}} \leq 19.5 \quad \text{或} \quad r_f - r'_{\text{box}} > 30 \text{ m} \quad (31)$$

时，再实际检测一次。到达待扫描点并完成未知频道扫描后，也按上述包围圆半径缩小至原来 80% 以下或满足清除所需半径的条件，决定是否补充检测已发现源的频道。这里的近似计算都只用于决定要不要检测，实际定位区域仍由真实检测结果更新。

上述规则只决定是否值得再检测一次。没有实际检测时，不能把该位置记为“未收到信号”，也不能因此排除可能的源位置；没有扫描过未知频道的位置，也不能计入已完成的场地覆盖。每到一检测点，优先检测设备当前所在的频道，以减少切换频道的次数。

(9) 求解步骤与结束检查。每发现或清除一个源，就检查已发现源数和实际完成的场地覆盖情况。满足式(21)后，核对清除成功次数并结束任务。程序最多重复选择下一项任务 600 轮，防止出现异常后一直运行；场地覆盖和各源定位区域也分别检查。如果超过 600 轮、检测结果互相矛盾、清除失败，或设备没有返回明确结果，就记录任务中断或失败，不能算作完成全部清除。图10给出执行流程，算法3列出具体步骤。

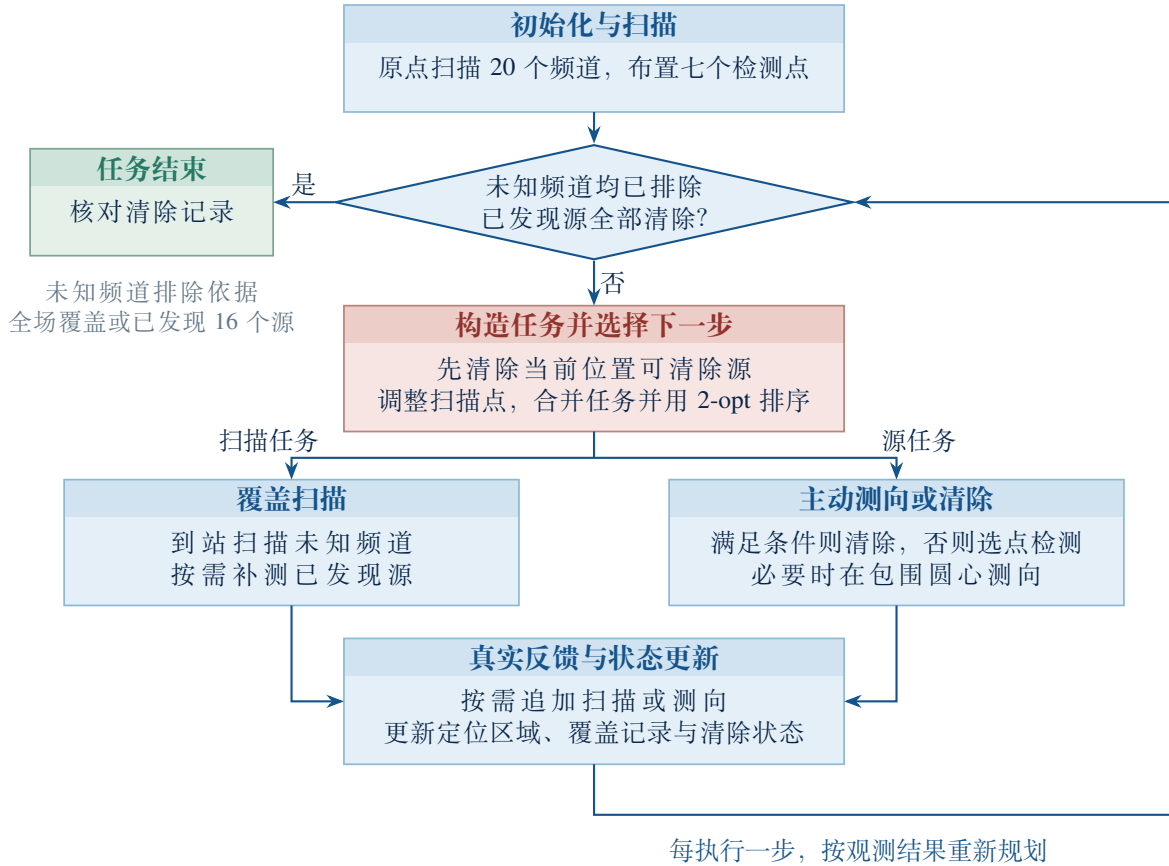


图 10: 多源搜索与清除模型的求解流程。

算法 3: 多源搜索与清除模型的求解

1. 初始化 20 个频道与圆周上的七个检测点，在 origin 扫描，并根据实际检测结果建立定位区域。
2. 检查已发现源数和实际扫描范围，判断哪些频道可以确认没有源；若满足式(21)，核对清除成功次数并结束任务。
3. 清除在当前位置满足距离条件的源；检查哪些待扫描点可以删除，或可以调整位置以缩短路程。
4. 将待扫描点与已发现源一起安排，通过 40 条初始路线及其后续调整选择下一项任务，并保存再下一项任务的位置。
5. 若为扫描任务，到达检测点后扫描未知频道，并按预计能否缩小区域来决定是否补测已发现源；否则，清除指定的源，或到选出的检测点测量示向度，必要时改到包围圆心检测。
6. 判断是否在当前位置扫描未知频道，或补充检测其他已发现源；根据实际结果更新定位区域、清除记录和已扫描位置。
7. 如果尚未完成任务，且未超过程序限制、未出现设备返回异常，则回到步骤2；否则保存完成或中断的原因。

场地覆盖的证明说明按计划实际扫描能够发现未知源，在包围圆心继续检测则提供了逐步缩小定位区域的方法。实际完成率和耗时由下节实验评价。

5.3.4 结果分析

(1) 实验设置与评价指标。本地实验采用本地模拟器生成的 400 个场景，每场含 10 至 16 个干扰源，位置在半径 1800 m 的圆形场地内按面积均匀分布。

设第 i 场共有 N_i 个干扰源，完成任务的总耗时为 T_i 。评价时先将每场耗时除以该场干扰源数，再将各场结果取算术平均，同时报告平均每局耗时：

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{T_i}{N_i}, \quad \bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i. \quad (32)$$

其中， $\bar{q}$ 的单位为秒/源， $\bar{T}$ 的单位为秒/局。总耗时包括清除最后一个干扰源后，为确认没有遗漏而进行的检测与移动，也包括光学精确定位失败时的耗时；此外记录完成全部清除的局数和实际清除的干扰源数。 $\bar{q}$ 先对每场单独计算，再取平均，与直接将全部时间除以全部干扰源数的结果不同。

(2) 任务完成情况。本问方案在 400 个本地场景中全部完成清除，共清除 5209 个干扰源，每个源的平均耗时为 243.991 s/源，平均每局耗时为 3119.627 s/局。直接调用模拟器进行演练的 20 局也全部完成，共清除 277 个干扰源，每个源的平均耗时为 225.623 s/源，平均每局耗时为 3074.968 s/局。两批记录中的光学精确定位尝试均成功，结果见表4。

表 4: 原点扫描方案的任务完成情况与耗时

数据来源	全部清除 局数	清除源数	平均耗时 (s/源)	平均耗时 (s/局)	光学精确定位 失败次数
本地场景	400/400	5209	243.991	3119.627	0
模拟器演练	20/20	277	225.623	3074.968	0

这些完成记录说明，在所测试的场景中，机器狗能够通过扫描发现干扰源，用实际测得的示向度缩小定位区域，在满足距离条件的位置完成清除，并在结束前确认没有遗漏。

本问的圆盘覆盖和包围圆心测向都利用了全向接收条件。下一问保留滚动规划的任务组织方式，进一步处理发射方向未知时的覆盖与定位问题。

5.4 问题四模型建立与求解

问题四和问题三的任务一样，都是从原点出发把 10 到 16 个源全部找到并清除，区别只在源的种类：一部分源是定向的，只朝发射方向两侧各 90° 的范围辐射信号，而且哪些源是定向的、朝哪个方向发射都不知道。这一个改动让第三问里三处依赖“全向接收”的做法都不再成立：一是无信号不再说明离得远，二是覆盖站的布置只考虑了距离，对背对着检测点发射的源不起作用；三是贴着边界朝外发射的源，在场地内部无法接收，只能从场地外侧检测。

第三问中不依赖全向假设的部分（定位区域的半平面交更新、可靠接收区的顶点检验等）在本问仍然成立，只作引用不再重复。

5.4.1 模型准备

(1) 定向源的信号模型。记某个频道的源位于 p ，接收半径为 R_f ，它是 1000 到 1500 m 之间的一个固定值，但不知道具体是多少。全向源在距离不超过 R_f 的任何位置都能被收到。定向源多一个未知的发射方向，记为单位向量 u ；它只向 u 两侧各 90° 的范围辐射，也就是只向以“过 p 且垂直于 u 的直线”为边界、包含 u 那一侧的半平面辐射。于是在位置 x 能收到定向源信号的条件是

$$\|x - p\| \leq R_f \quad \text{且} \quad u \cdot (x - p) \geq 0. \quad (33)$$

第二个条件说的就是 x 落在那个半平面里，图11(a)画出了它的样子。收到信号后返回的示向度、5 m 内的近场反馈，以及 20 m 内才能完成的光学定位与清除，都和前面几问相同；光学清除不受发射方向影响，只要走到源的 20 m 以内就能清除。

(2) 无信号的两种原因。对全向源，某处收不到信号只有一个解释：离源超过了 R_f 。第三问利用这一点排除无信号点周围的保证接收圆盘，并将同频道的有信号点与无信号点配对，得到距离不等式(16)。对定向源，无信号还可能是因为检测点在发射范围之外，图11(a)中的两个无信号点就是这两种情况：一个离得近但在源的背面，一个在正面但离得远。既然分不清是哪种原因，一次无信号本身对源的位置就没有任何约束，上述基于无信号的距离约束不能直接沿用。有信号的观测则和以前完全一样：示向度给出 $\pm 1^\circ$ 的楔形，收到信号说明距离不超过 1500 m，所以第二问建立的定位区域和它的更新方法在本问照常使用。

(3) 贴着边界朝外发射的源。把式(33)用在场地边界上，就能看到本问最棘手的情形。若源在半径 1800 m 的圆周上， u 正好指向圆外，那么发射范围的边界就是圆在该点的切线，场地内部都在切线的另一侧，无法在那里接收到它，见图11(b)。要发现这样的源，检测点必须放到场地外侧去。题目只说干扰源都在目标区域内，没有限制机器狗的活动范围，本文因此允许机器狗在场地边界外不远处停下检测；后面的检测站布局有一环放在半径 1865 m 的圆上，就是为了这类源。

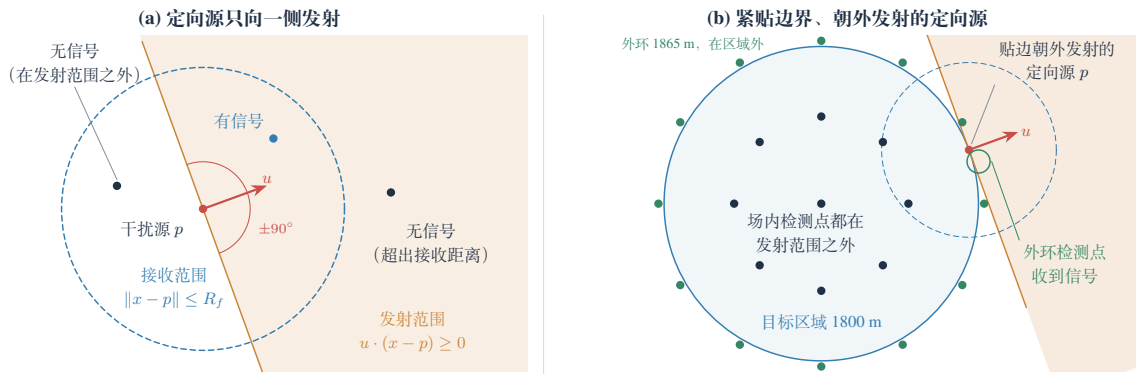


图 11: 定向源只向一侧辐射。(a) 检测点 A 在源的正面且距离够近，能收到信号；检测点 B 虽距离够近但在源的背面，收不到；检测点 C 在正面但超出接收半径，也收不到。无信号无法区分是哪种原因。(b) 源贴在场地边界上朝外发射，场地内部都在源的背面，需在外侧布置检测站。

(4) 符号约定 目标圆域 Ω 、频道 f 、当前位置 x_t 、定位区域的外包多边形 $\hat{C}_f$ 、包围圆半径 $\rho(\hat{C}_f)$ 和圆心 $z(\hat{C}_f)$ 都沿用第二、三问的记号；总耗时仍按式(17)由移动、换频、检测、光学定位和清除五项累加，评价指标是清除比例和平均定位清除时间 T/N 。每个已发现频道的记录保存两组位置：收到过信号的位置 x^+ 和没有收到信号的位置 x^- ，它们在后面裁剪定位区域时要用。

5.4.2 模型的建立

定向源使第三问的发现和定位方法均不再适用。以下沿**发现——定位——清除——调度——终止**的链条依次建模：先建立对任意发射方向都成立的覆盖条件，再从无信号中恢复定位信息，定位区域满足条件后清除，最后安排多源的执行顺序和途中优化。

保证发现所有源的检测站布局 (1) 能发现定向源的覆盖条件。第三问的覆盖条件只要求每个源位置 g 的 1000 m 内存在检测站，即可保证该源被接收。对定向源而言，站在 1000 m 内仍不充分——还须落在发射范围内；由于发射方向 u 未知，条件须对所有方向成立： g 附近 1000 m 内至少有一个站落在半平面 $u \cdot (x - g) \geq 0$ 中。一个充分条件为

$$g \in \text{conv}\{s \in P : \|s - g\| \leq 1000\}, \quad \text{对每个 } g \in \Omega, \quad (34)$$

其中 P 是检测站集合， conv 表示凸包。条件(34)的充分性可由反证法得到（见图12(b)）：发射范围的边界是一条过 g 的直线；若 g 附近 1000 m 内的站全部位于该直线的同一侧，则其凸包也在该侧，与 $g \in \text{conv}$ 矛盾。因此式(34)保证过 g 的任意直线两侧各至少有一个附近的站，该站距 g 不超过 1000 m 且位于发射范围内，由式(33)可知信号必被接收。全向源仅需附近存在站即可，条件自然满足。

边界朝外辐射的源要求部分检测站设在场外。本文采用原点、内环 8 站（半径 998 m）和外环 12 站（半径 1865 m）共 21 个检测站（图12(a)）。外环的设计依据是：相邻两站间隔 30° ，其连线中点到原点的距离为 $1865 \cos 15^\circ \approx 1801.5$ m，恰好使半径 1800 m 的场地边界落入凸包。内环取 998 m 略小于 1000 m，使原点附近的点可同时纳入原点和整个内环构成的凸包。条件(34)的验证采用递归细分方格逐点检验凸包包含关系，共通过 4228 个方格，检验使用保守的浮点比较而非抽样。

扫描方式据此确定：到达每个站时扫描全部未发现的频道。第三问中利用无信号推断跳过的检测在本问不再适用，因为无信号不提供任何几何结论，故对未知频道一律执行检测。21 个站全部扫描完毕后，尚未出现的频道即可判定无源；若已发现 16 个频道（源数上限），则剩余站和频道无须再扫。

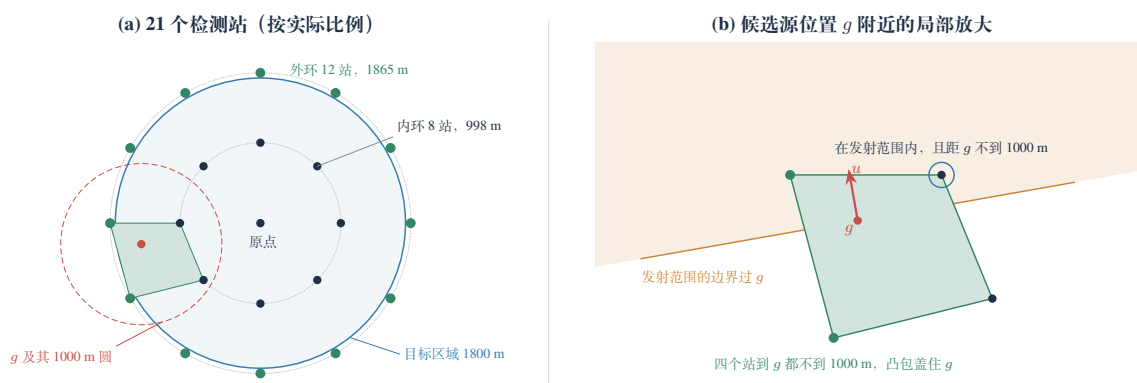


图 12: 21 个检测站的布局与凸包条件。(a) 原点 1 个、内环 8 个、外环 12 个；红色虚线圆是某个源位置 g 的 1000 m 范围，绿色区域是范围内各站的凸包。(b) 放大 g 附近： g 在凸包内，无论源朝哪个方向发射，分界线两侧都至少有一个站，发射侧的站一定能收到信号。

如何从无信号中恢复定位信息 覆盖条件保证了每个源至少会被一个检测站接收到。接下来的任务是逐步缩小定位区域。有信号时的更新与第三问完全相同；定向源的关键区别在于无信号不再提供距离约束——以下给出两种从无信号中恢复定位信息的方法。

(2) 有信号时的更新。频道首次在站 s 收到示向度 θ 时，定位区域初始化为楔形 $W(s, \theta)$ 、以 s 为圆心的 1500 m 圆盘和场地三者之交，多边形外包方式与第二问一致。此后每收到一次示向度即与

当前区域再取交集；若检测设备提示源在 5 m 以内，则可直接前往清除。该更新规则对全向源和定向源均适用：收到信号意味着式(33)的距离和方向条件均已满足，方向条件不再提供额外约束。

(3) 成对检测点：让无信号也能用。单个无信号点不提供任何约束，但两个无信号点的联合观测可以推出有用的结论。设上一次收到信号的位置为 s ，示向方向的单位向量为 e ， v 是与 e 垂直的单位向量，取

$$q^{\pm} = s + te \pm hv, \quad \frac{h}{t} > \tan \delta, \quad \left(\frac{h}{t}\right)^2 + 2\frac{h}{t} \tan \delta < 1, \quad (35)$$

也就是沿示向方向前进 t ，再向两侧各错开 h ，见图13。第一个条件保证两点横跨整个 $\pm\delta$ 的楔形；第二个条件保证只要源沿 e 的坐标不小于 t ，两点到源的距离都比 s 到源的距离小。

由此可以断言：**若 q^+ 、 q^- 都无信号，则源沿 e 的坐标小于 t 。**反证如下。假设源在 t 之外，由第二个条件，两点都比 s 更靠近源，而 s 已经收到过信号，所以两点都在接收半径之内。另一方面，由第一个条件，源在两点张成的锥形之内，过 s 的任何半平面都会包含 q^+ 、 q^- 中的至少一个——因为如果两点都在半平面之外，那么连接 s 和源的线段会穿过 q^+q^- ，而 s 在半平面内、源也在半平面内（源在发射范围内），中间的穿越点不可能在外面，矛盾。因此至少一个点既在接收范围内，又在发射范围内，不可能同时无信号。这个推断对全向源和定向源都成立，不需要知道 u 。

两点都无信号时，用半平面 $e \cdot (p - s) \leq t$ 裁剪定位区域；若其中一点收到示向度，则按 (2) 取交集缩小区域，并以该点作为下一轮成对检测的基准。反复执行，每轮沿示向方向截去一段，定位区域逐步缩短。

t 的大小决定每轮截去多少。程序中取当前区域沿 e 的最远距离的 30%；如果区域沿 e 的最近距离已经超过这个值，就把 t 提到最近距离的 98%（但不超过最远距离的 95%），避免检测点落在已知无源的区域。 h 取最远距离的 2.5%，并保证 h/t 至少是 $1.05 \tan \delta$ ，此时 $h/t \approx 0.08$ ，式(35)的两个条件均满足。实际执行时优先检测距当前位置较近的一点，若收到信号则无须检测另一点。每个源的成对检测至多 12 轮。

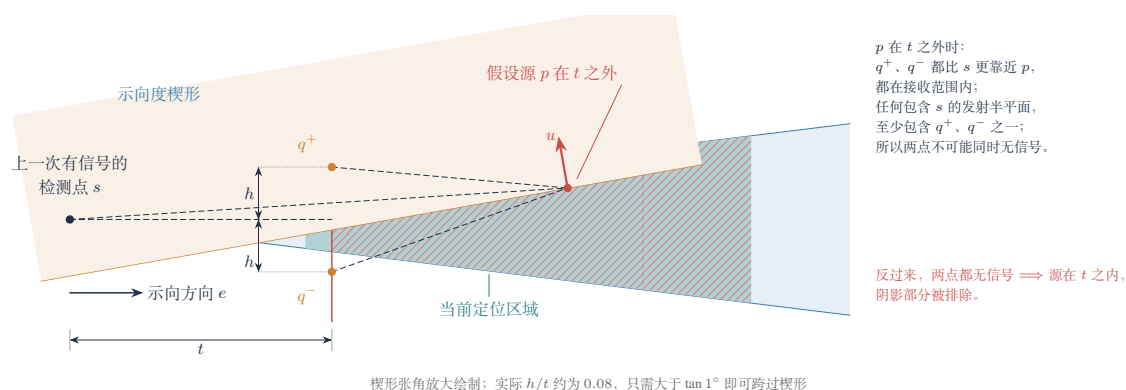


图 13: 成对检测点的布设与推断逻辑。沿示向方向前进 t 、向两侧各错开 h 布设一对检测点。若源在 t 之外，两点都比上一个有信号点更靠近源（在接收范围内），且横跨整个楔形（至少一点在发射范围内），因此不可能两点同时无信号——反过来，两点同时无信号就意味着源在 t 之内。

(4) 利用无信号点约束发射方向。(3) 利用成对检测点截断定位区域，但没有区分无信号的两个原因：距离太远还是落在源的背面。如果能排除距离太远的可能，就能确定无信号是因为在源的背面，从而限制发射方向的范围，进一步缩小定位区域。思路分三步：先估计接收半径的下界，再判断无信号点是否一定在接收范围内，最后由“在范围内但无信号”推出发射方向的约束。

估计接收半径的下界。接收半径至少 1000 m，而源到每个有信号点的距离都不超过 R_f 。由定位区域可以计算 R_f 的一个下界 $R_{\min}$ ：取 1000 m 和“各有信号点到包围圆圆心的距离减去包围圆半径”中的最大者。

判断检测点在发射范围之外。若某无信号点 x^- 到定位区域内每一点的距离均小于 $R_{\min}$ ，则距离超限的可能性被排除，无信号只能是因为 x^- 落在发射范围之外。这同时说明该源是定向的。

联合约束位置与方向。确认 x^- 在发射范围之外后，对源的位置 p 和发射方向 u 有：每个有信号点 x^+ 满足 $u \cdot (x^+ - p) \geq 0$ ， x^- 满足 $u \cdot (x^- - p) < 0$ 。两式相减得 $u \cdot (x^+ - x^-) > 0$ ，即 u 与向量 $x^+ - x^-$ 的夹角小于 90° ，可能的发射方向被限制在半个圆周内。对每个允许的方向 u ， p 又被夹在过 x^- 、 x^+ 且垂直于 u 的两条平行线之间（图14）。程序将允许的方向等分为 16 个扇区，每个扇区以中心方向执行裁剪并按扇区宽度向外放宽，最后对各扇区的结果取凸包。所得仍为包含真实源的凸多边形，但面积小于原区域。该裁剪仅在 x^- 满足上述条件时执行，否则保持原区域不变。

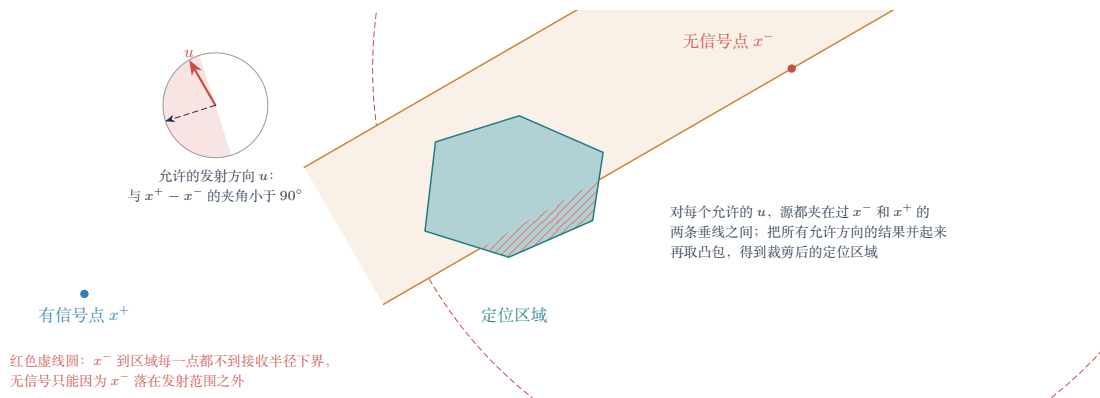


图 14: 利用无信号点约束发射方向。无信号点 x^- 到定位区域内每一点的距离都小于接收半径下界 $R_{\min}$ ，说明 x^- 一定在接收范围内，无信号只能是因为它在源的背面。由此限定发射方向的可能范围，并对每个允许方向用两条垂线将源夹在条带内，条带外的区域被裁掉。

定位区域满足条件后的清除 经上述更新，定位区域逐步缩小。当包围圆半径降至清除所需范围时，即进入清除阶段。

(5) 清除。定位区域经上述截断和裁剪持续缩小。当区域小到可以从一个位置完成光学清除时，前往该位置执行清除；当区域窄但仍较长时，沿长轴逐点尝试。

具体而言，包围圆半径不超过 $r_c = 19.5\text{ m}$ 时，选取距定位区域各顶点均不超过 r_c 的最近位置执行清除。若检测设备已提示源在 5 m 以内，则移动至距该提示点 14.5 m 以内即可完成清除。

当定位区域的半宽已小于 19.5 m 但长轴仍较长时，可改用逐点光学清除：沿长轴依次摆放半径 19.5 m 的圆盘覆盖区域，由近端起依次前往各圆心尝试光学清除，每次失败计 3 s 。源必落在某个圆盘内，故该过程必定成功；仅在所需圆盘不超过 12 个时采用此策略。

多源的执行顺序与途中优化 以上发现、定位和清除构成处理单个源的完整流程；面对多个源，剩下的问题是执行顺序和途中优化。

(6) 任务排序与共享测量。面对多个未清除的源和未访问的检测站，需要决定下一步去哪里。每一步的任务集包含两类节点：未访问的检测站和已发现未清除的源（以包围圆圆心或 5 m 提示点表示位置）。任务至多 $21 + 16 = 37$ 个。路线规划采用最近邻启发式加 2-opt 改进：分别从距当前位置最近的 8 个任务出发构造最近邻序列，各自经 2-opt 优化后取总路程最短者，仅执行其首任务。每完成一次扫描、成对检测或清除后，任务集和定位区域均已更新，随即重新规划。单次规划仅需数毫秒，可在每步反复调用。

路线中经过已知源附近时，可以顺便补测一次示向度以缩小其定位区域，不增加移动代价。执行共享测量的条件为：该源包围圆半径超过 19.5 m ，圆心距当前位置不超过 600 m 加半径，当前位置距该频道此前的检测点不少于 50 m ，且以区域中心和长轴两端附近三个代表位置估算的预期半径缩小量超过 10 m 。估算时根据各代表位置与历史正负观测的几何关系判断该位置是否可能被收到，仅将判断为可接收的位置计入缩小量。清除一个源或完成一轮成对检测后，同样按此规则检查是否应补测。

(7) **蒙特卡洛 rollout 选择检测动作**。(6) 决定了下一步去哪个源，但到达后具体执行什么动作仍有选择余地。默认动作是 (3) 中的一轮成对检测，但成对检测的 t 、 h 取固定比例，未必是当前状态下的最优选择。

本文采用蒙特卡洛 rollout，在 13 个候选动作（标准及六种不同 t/h 的成对检测，以及六个单点检测）中择优。具体做法是：在定位区域内采样 24 个与历史反馈相容的假想源（位置均匀取样，类型、发射方向和接收半径按均匀分布取样，再以与历史正负反馈的吻合程度加权），对每个假想源分别模拟执行各候选动作直至清除，取 24 次的加权平均耗时作为评分。仅当最优候选的评分比默认动作低 2 s 以上时方替换。

(8) **途中补测**。(6) 规划了到下一任务的路线，移动途中通常经过数百米路程。如果路线恰好经过某个已知源附近，在路上停下测一次示向度不增加移动距离，只增加检测时间，却可以缩小该源的定位区域，减少后续处理它所需的轮次（图15）。问题在于：停下来的检测时间能否被后续节省的时间补回？

具体规则是：路段不短于 200 m 时，考虑在 1/4、1/2、3/4 三个位置停下。每个停点上可测的频道须满足：包围圆半径至少 35 m、圆心到停点不超过 800 m 加半径、停点离该频道以前的检测点至少 60 m，且预计一次测向能把半径缩小 20 m 以上。停点测到示向度即与当前区域取交集，无信号则仅记入 x^- 列表，不使用成对检测的推断。

是否停下取决于定位区域的缩小量能否补偿检测时间的增加。这一判断依赖当前状态的诸多细节（区域大小、离源多远、剩余多少站未扫等），难以用简单规则刻画，因此本文采用离线学习的方法：在大量模拟场景的各种状态下，分别记录不停和停下两种策略的总耗时，取二者之差

$$Y = T_{\text{不停}} - T_{\text{停}} \quad (36)$$

作为停测收益的标签。以停点处的 57 个特征（路段长度、各候选频道的区域大小、预计缩小量、正负观测个数、剩余站数等）拟合 Y ，得到由 160 棵回归树组成的梯度提升模型。训练样本来自 2380 个模拟场景共 28359 个候选状态，按源数的倒数加权使目标与题目的 T/N 指标一致；特征中不包含真实源的位置、类型或发射方向。

在线运行时，对三个候选停点分别计算特征并预测 Y ，选取预测值最大且为正的停点执行。为控制风险，每局停测至多 16 次，同一任务不得在连续两段路程中均被安排补测，且在前四个检测站扫描完毕前不启用此规则——实验表明，过早改变路线顺序可能推迟最后几个频道的发现，导致较大的时间损失。

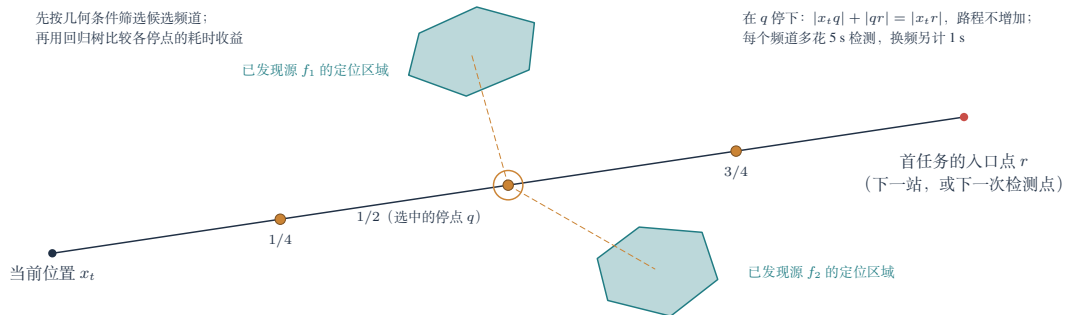


图 15: 移动途中的补测。从当前位置到下一任务点的直线路段上，在 1/4、1/2、3/4 处考虑停下检测附近的已知源；停在路线上不增加路程，只增加检测时间，是否值得停下由回归树预测的总耗时节省决定。

何时确认全部源已清除 上述调度持续进行，直至可以确认所有源已被清除。

(9) **终止条件**。任务在以下两种情况之下终止：已真实清除 16 个不同频道的源（源数上限保证无遗漏）；或 21 个站均已扫描完毕且已发现的源全部清除（覆盖条件(34)保证无遗漏）。仅发现 16 个源但尚未全部清除，或仅站已扫完而已知源未处理完毕，均不满足终止条件。

5.4.3 模型的求解

模型中没有可以一次解出的静态优化问题，求解就是按上述规则逐步执行：每执行一步，用真实反馈更新定位区域和任务集，再决定下一步。流程见图16，步骤归纳为算法4。整套流程只使用四种真实反馈：示向度、5 m 以内的近距离提示、无信号和清除成功与否。几何部分保证不漏源、不裁掉真实源、判定能清除时一定能清除；蒙特卡洛 rollout 和回归树评分只在允许的动作里选一个，不改变这些保证。程序用纯 Python 实现，不依赖第三方库，回归树的权重随程序附带，在线运行不需要再训练。

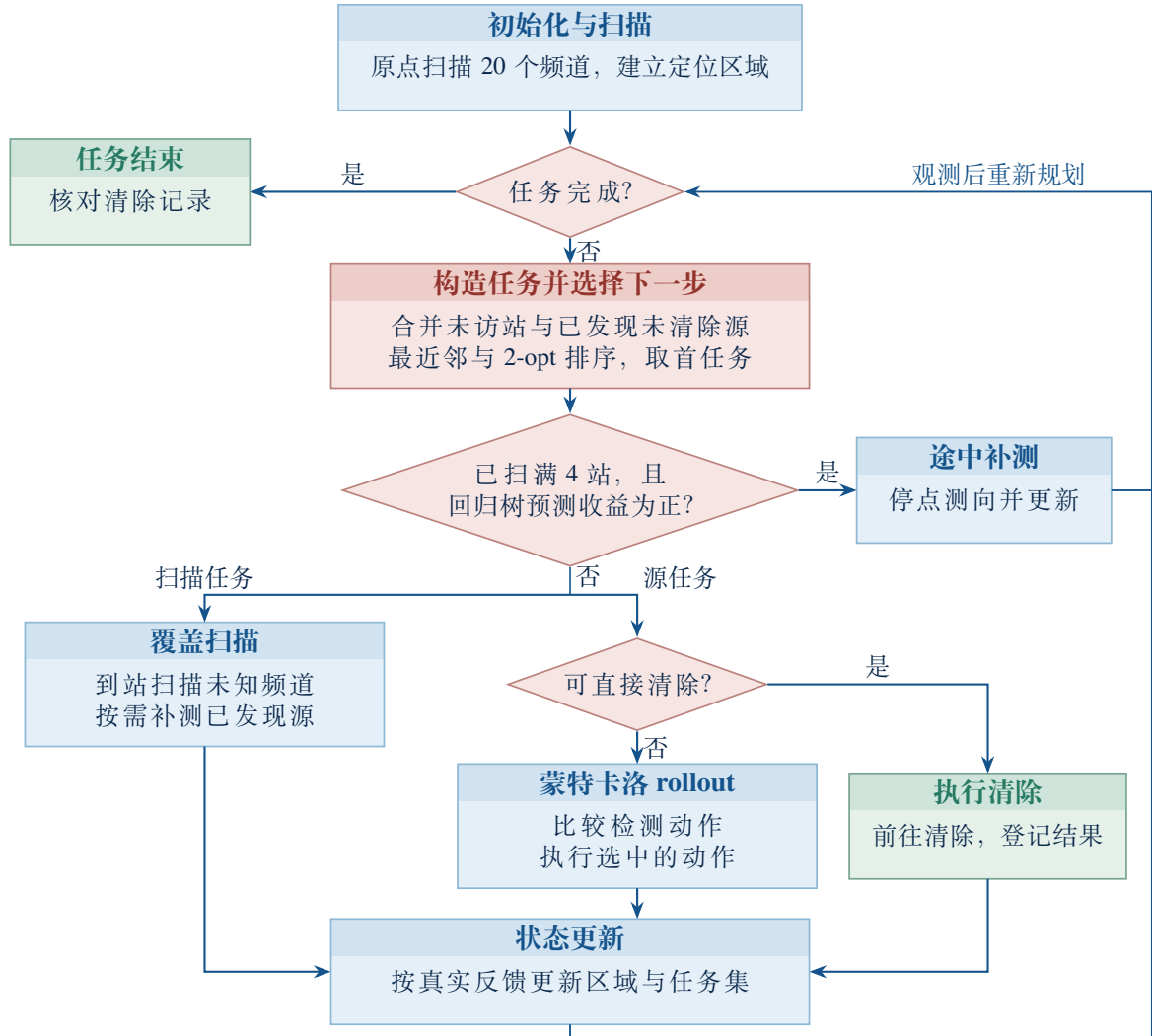


图 16: 问题四的求解流程。每执行一步都重新规划；前四个检测站扫完之前不启用途中停测。

算法 4: 混合定向源的滚动搜索与清除

输入：目标圆域 Ω 、20 个频道、源数范围 10 到 16、21 个检测站、设备动作费用

1. 在起点扫描全部 20 个频道；收到示向度的频道建立定位区域，无信号的位置记入该频道的 x^- 列表；
2. 若已真实清除 16 个频道，或 21 站扫完且已发现的源全部清除，结束；
3. 把未访问的站和已发现未清除的源组成任务集，按最近邻加 2-opt 排序，取首任务；
4. 若已扫完至少 4 个站：对去首任务途中的三个候选停点算特征并用回归树预测节省，预测值最大且大于零时前往该停点，检测选定的频道并更新区域，回到步骤2；
5. 首任务是检测站：前往该站，扫描全部未知频道，对附近满足 (6) 条件的已知源补测，回到步骤2；
6. 首任务是源：若包围圆半径不超过 19.5 m 或能用不超过 12 个圆盘做光学覆盖，前往清除并按真实反馈登记；否则用蒙特卡洛 rollout 在标准成对检测、其他比例的成对检测和单点检测中选一个执行，收到示向度即与当前区域取交集，两点都无信号则用 $e \cdot (p - s) \leq t$ 截断区域，并按 (4) 检查能否用无信号点再裁剪；回到步骤2。

5.4.4 结果分析

(1) **实验设置与评价指标**。采用本地模拟器生成的 1140 个场景，每场包含 10 至 16 个干扰源。其中 1000 个为随机场景，源在半径 1770 m 的圆内均匀分布；另外两组各 70 个，分别为全部源均定向发射，以及全部源靠近场地边界并朝外发射（接收半径取下限 1000 m，用于检验难以从场地内部收到信号的情况）。计时按题目规则进行，评价指标沿用第三问的式(32)。

(2) **任务完成情况**。本文方案在 1140 个场景中均完成全部清除，共清除 14806 个干扰源。三类场景中每个源的平均耗时分别为 449.89、470.26 和 515.43 s，结果见表5。

表 5: 本文方案在三类本地场景中的任务完成情况与耗时

场景类型	全部清除 局数	清除源数	平均耗时 (s/源)
随机场景	1000/1000	12986	449.89
全部为定向源	70/70	910	470.26
靠近边界且向外发射	70/70	910	515.43

三类场景均完成全部清除，其中靠近边界且朝外发射一组的平均耗时最高。对此，本文在场外设置检测点，以接收从场地内部难以收到的信号，并结合有信号和无信号的检测结果缩小定位区域。

参考文献

[1] 宇树科技. 宇树消防应急救援四足机器人 [EB/OL]. [2026-09-12].
<https://www.unitree.com/operate/firerescue/>.

[2] 徐广通, 邹汝平, 王祝, 等. 基于滚动规划框架的多无人机协同轨迹快速生成方法 [J]. 无人系统技术, 2021, 4(2):33–39. doi:10.19942/j.issn.2096-5915.2021.2.016.

[3] Held M, Karp R M. A Dynamic Programming Approach to Sequencing Problems. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1962, 10(1):196–210. doi:10.1137/0110015.

[4] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2):100–107. doi:10.1109/TSSC.1968.300136.

[5] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347, 2017.

[6] Schulman J, Moritz P, Levine S, et al. High-Dimensional Continuous Control Using Generalized Advantage Estimation. International Conference on Learning Representations, 2016.

[7] Agarwal R, Schwarzer M, Castro P S, et al. Deep Reinforcement Learning at the Edge of the Statistical Precipice. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34:29304–29320.

附录 A 实验来源与复核口径

第三问采用的程序配置为 `v3_origin20`。本节汇总该配置的运行记录。主指标为逐局完整时间除以该局源数，再对场景取算术平均；不与总用时除以总源数的合并比值混用。

表 6: 第三问实验来源与使用范围

资料	使用样本	用途与边界
本地逐例记录	本文方法的 400 个自建场景	汇总全清情况、完整任务用时和动作费用；属于既有验证记录
官方演练快照	本文方法的 20 局、277 个源	检验实际执行结果；与本地场景不同，不作前后提速比较
发布核验记录	程序提取与接口适配检查	确认实现及数据出处，不计为新增性能实验
历史单源记录	第二问的两次测向实例	说明单源选点几何，不纳入本问整局统计

配套仓库的 `experiments/q3_selected/validation/` 保存原始资料。

本地结果从 `local_paired400.csv` 筛选本文配置的 400 条记录，场景编号为 5000 至 5399。正文数值由逐例数据复算，并与 `local_summary.json` 的汇总值核对。

官方结果取自 `official_snapshot_182.json`，只提取其中属于当前配置的 20 局。原批次的 182/900 进度包含其他配置，不是本文方法的样本数。程序提取信息保存在 `SOURCE_MANIFEST.json` 中。

图1由已有 `draw.io` 主图整理，总体框架与 D 模块的三种算法保留在同一张图中。覆盖、主动选点与执行流程的局部示意使用 TikZ 绘制。图9右侧按式(30)计算圆心测向的半径上界，采用 160 m 说明起点，未使用实测半径数据。

写作组织参考了官方公开的 2018 年国赛 B217 与 A440 两篇匿名展示论文，其出处与获奖展示依据保存在 `references/references.md`。它们只作为表达范例，本题公式和成绩均以本项目实现及实验为依据。